Estudio para análisis de falla EAF 291/2024

"Falla en línea 2x44 kV FFCC Andes - Juncal N°1"

Fecha de Emisión: 15-07-2024

1. Descripción pormenorizada de la perturbación

a. Fecha y Hora de la falla

Fecha	24/06/2024
Hora	21:27
Consumos desconectados (MW)	0.42
Demanda previa del sistema (MW)	11520
Porcentaje de desconexión	0.004 %
Calificación Apagón	No aplica (porcentaje de desconexión < 10%)

b. Identificación instalación afectada

Nombre de la instalación	Circuito Nº1 de la línea 2x44 kV FFCC Los Andes - Juncal / LT027---------T0057
Tipo de instalación	Línea de Transmisión
Tensión nominal	44 kV
Segmento	Transmisión Zonal
Propietario instalación afectada	Chilquinta Transmisión S.A.
RUT	77.402.187-6
Representante Legal	Francisco Mualim T.
Dirección	Av. Argentina N°1 piso 9, Valparaíso

c. Identificación del elemento fallado

Nombre del elemento fallado	Línea 44 kV FFCC Los Andes - Juncal Nº1 / LT027CI1TR03T0057ST01T0057
Propietario elemento fallado	Chilquinta Transmisión S.A.
RUT	77.402.187-6
Representante Legal	Francisco Mualim T.
Dirección	Av. Argentina N°1 piso 9, Valparaíso

d.1 Origen y causa de la falla

Falla eléctrica entre fases (A-C) ocurrida en la línea 44 kV FFCC Los Andes - Juncal Nº1, provocada por "*la pérdida de aislación con evidencia de descargas en el manto de los conductores de la fase media e inferior, en el vano comprendido entre las estructuras N°177 a N°178, el que se encuentra a 45.3 kilómetros de la subestación (S/E) FFCC Los Andes*".

d.2 Fenómeno Físico:

DIS1: Pérdida de aislación.

d.3 Reiteración

Reiteración Fenómeno Físico en la instalación afectada: Esta instalación ha sido afectada una vez por el mismo fenómeno físico, durante los últimos 24 meses móviles (EAF 262-2024, EAF 284-2024, EAF 285-2024 y EAF 286-2024).

Reiteración Fenómeno Físico en instalaciones del mismo propietario: Se han producido 12 fallas en instalaciones del mismo propietario con un fenómeno físico similar, durante los últimos 24 meses móviles.

FALLA ID	NOMBRE FALLA	FECHA FALLA	ACCIONES CORRECTIVAS
EAF 278-2022	Falla en línea 44 kV El Melón - Túnel El Melón	14/07/2022	No se indican.
EAF 379-2022	Falla en línea 2x44 kV Las Vegas - FFCC Andes	15/10/2022	No se indican.
EAF 463-2022	Falla línea 44 kV Tap San Felipe - San Felipe N°1	13/12/2022	No se indican.
EAF 499-2022	Falla en línea 44 kV Las Vegas - Rungue N°2	29/12/2022	No se indican.
EAF 164-2023	Falla en línea 66 kV Laguna Verde - San Antonio N°2	07/04/2023	No se indican.
EAF 180-2023	Falla en línea 44 kV Las Vegas - FFCC Rungue N°2	24/04/2023	No se indican.
EAF 353-2023	Desconexión forzada de barra 12 kV de S/E Mayaca	19/08/2023	Chilquinta Transmisión S.A. señala que: "*Como medida correctiva inmediata a la pérdida de aislación del transformador de corriente de la fase central del alimentador Pocochay, se retira el equipo afectado, se limpian y se mide la aislación de los principales equipos involucrados con la descarga disruptiva acaecida, confirmando que se encuentran en buen estado y dispuestos para su explotación. Posteriormente y como medida de recaudo, el día jueves 24 de agosto de 2023, se sustituye cada uno de los equipos involucrados en la indisponibilidad, por tres (3) nuevos transformadores de corriente correspondiente al alimentador Pocochay.*"
EAF 221-2024	Falla en línea 2x44 kV FFCC Los Andes - Juncal N°1	23/05/2024	Las empresas Chilquinta Distribución S.A. y Chilquinta Transmisión S.A. no indican acciones correctivas de corto ni largo plazo.
EAF 262-2024	Falla en línea 2x44 kV FFCC Los Andes - Hermanos Clark N°1	14/06/2024	No se indican.
EAF 284-2024	Falla en línea 2x44 kV FFCC Los Andes - Juncal N°1	21-06-2024	La empresa Chilquinta Transmisión S.A. no indica acciones correctivas.
EAF 285-2024	Falla en la línea 2x44 kV FFCC Los Andes - Juncal	21-06-2024	La empresa Chilquinta Transmisión S.A. y Chilquinta Distribución S.A. no indican acciones correctivas.
EAF 286-2024	Falla en línea 2x44 kV FFCC Los Andes - Juncal N°2	21-06-2024	La empresa Chilquinta Transmisión S.A. y Chilquinta Distribución S.A. no indican acciones correctivas.

Cantidad de fallas (sin importar Fenómeno Físico) en la misma instalación: Se han producido 8 fallas en la misma instalación afectada, durante los últimos 24 meses móviles (EAF 269-2022, EAF 400-2022, EAF 428-2023, EAF 491-2023, EAF 262-2024, EAF 284-2024, EAF 285-2024 y EAF 286-2024).

d.4 Fenómeno eléctrico

DI21: Distancia (admitancia, impedancia o reactancia).

e. Detalles de la instalación, equipo o elemento donde se produjo la falla

El elemento donde se originó la falla corresponde a la línea 2x44 kV FFCC Los Andes - Hermanos Clark, circuito N°1, la cual, según los datos informados por la empresa Chilquinta Transmisión S.A. en la plataforma Infotécnica del Coordinador, cuenta con conductores ACSR Pigeon, con un trazado estimado de 48,8 km y con un cable de guardia del tipo OPGW.

Chilquinta Transmisión S.A. remitió antecedentes respecto de los mantenimientos realizados a este elemento durante los últimos 24 meses.

f. Ubicación urbana o rural según DS 327/1997

Urbano.

g. Proposición del propietario respecto del origen de la falla

Interna.

h. Comuna donde se presenta la falla

5301: Los Andes.

i. Fecha de entrega de la información al Coordinador

Coordinado	Informe de 48 horas (26/06/2024)	Informe de 5 días (01/07/2024)
Chilquinta Transmisión S.A.	25/06/2024	01/07/2024
Chilquinta Distribución S.A.	26/06/2024	26/06/2024

2. Descripción del equipamiento afectado

a. Sistema de Generación

b. Sistema de Transmisión

Elemento Afectado	Segmento	Tramo	Hora Desc.	Hora Norm.
FFCC Los Andes - Juncal 44 KV	ST Zonal	FFCC Los Andes - Riecillos C1	21:27	01:09 25/06/2024
FFCC Los Andes - Juncal 44 KV	ST Zonal	Riecillos - Río Blanco C1	21:27	01:09 25/06/2024
FFCC Los Andes - Juncal 44 KV	ST Zonal	Río Blanco - Juncal C1	21:27	01:09 25/06/2024

- Fechas y horas señaladas corresponden a lo informado por Chilquinta Transmisión S.A.

c. Consumos

Sub-Estación	Alimentador / Paño	Comuna	Pérdida de Consumo (MW)	% consumo pre-falla	Clientes Afectados	H. Desc.	H. Dispon.	H. Norm.
S/E Juncal Portillo	Alimentador Portillo	Los Andes	0.42	0.004	16	21:27	01:09 25/06/24	01:09 25/06/24
		Total:	**0.42 MW**	**0.004 %**	**16**			

- Fechas, horas y montos señalados corresponden a lo informado por Chilquinta Distribución S.A.

3. Estimación de la energía no suministrada

Sub-Estación	Alimentador / Paño	Empresa	Tipo de Cliente	Pérdida de Consumo (MW)	Tiempo Indispon. (h)	Tiempo Desc.(h)	ENS (MWh)
S/E Juncal Portillo	Alimentador Portillo	Chilquinta Distribución	Regulado	0.42	3.70	3.70	1.6

Clientes Regulados : 1.6 MWh

Clientes Libres :

Total : 1.6 MWh

- Fechas, horas y montos señalados corresponden a lo informado por Chilquinta Distribución S.A.

- Curva de recuperación esperada v/s recuperación real.



No se aprecian diferencias entre los horarios de recuperación real respecto de los horarios de disponibilidad de las barras primarias respectivas para recuperar los consumos afectados.

- Velocidad promedio de recuperación.

Rango	Potencia (MW)	Tiempo recuperación (h)	Velocidad de recuperación (MW/h)
Primer 80 %	0.34	3.70	0.09
Último 20 %	0.08	3.70	0.02
100 % Total	0.42	3.70	0.11

4. Descripción de las configuraciones en los momentos previo y posterior a la falla

Demanda del sistema previo a la falla: 11520.0 MW

Regulación de Frecuencia

Control distribuido de frecuencia en el SEN previo a la falla, mediante las centrales Cipreses (U3), El Toro (U1, U2, U3 y U4), Quintero (TG2), Ralco (U1 y U2).

Estado y configuración previo a la falla

Las instalaciones de transmisión se encontraban en servicio normal en los momentos previos a la desconexión forzada, estando la S/E Río Blanco alimentada de manera radial desde el circuito N°2 de la línea 2x44 kV FFCC Los Andes - Juncal (con el tramo 44 kV Río Blanco - Juncal Nº2 desenergizado), y la S/E Juncal alimentada de manera radial desde el circuito N°1 de la mencionada línea.

Otros antecedentes relevantes

Según lo informado por Chilquinta Transmisión S.A.:

"Lunes 24 de junio de 2024

A las 21:27 horas del lunes 24 de junio de 2024, se produjo la desconexión forzada de la línea de transmisión 44 [kV] FF.CC. Los Andes – Hermanos Clark circuito N°1, accionada por la función de distancia de la protección, en particular por la zona 2, afectando los consumos de la subestación (S/E) Juncal.

El Área de Mantenimiento Transmisión, se dirige a la subestación (S/E) FF.CC. Los Andes con el equipo localizador de fallas, para realizar la prueba de continuidad a los conductores eléctricos de la línea, encontrándose ésta normal, con continuidad mecánica y eléctrica en sus tres fases y en toda su extensión de 48,8 [Km], entre las subestaciones (SS/EE) FF.CC. Los Andes y Juncal.

Procede contextualizar que, a causa del empeoramiento de las condiciones meteorológicas imperantes en la zona cordillerana, y en base a nuestros principios de seguridad y protección de la integridad física de todo nuestro personal propio como contratistas, sólo se pudo realizar un patrullaje visual de la línea 44 [kV] FF.CC. Los Andes – Hermanos Clark circuito N° 1, verificándose el estado normal de todos los componentes propios de las instalaciones de Chilquinta Transmisión S.A., por lo que se procede a informar al Centro Control Transmisión de Chilquinta Transmisión S.A., que la línea se encuentra en condiciones para ser energizada por medio del cierre del interruptor en S/E FF.CC. Los Andes.

El Centro Control Transmisión de Chilquinta Transmisión S.A., posteriormente solicita la autorización al Coordinador Eléctrico Nacional, de la energización de la línea 44 [kV] FF.CC. Los Andes – Hermanos Clark circuito N°1, la que se produce de manera exitosa.

Martes 25 de junio de 2024

Realización del patrullaje de la línea de transmisión 44 [kV] FF.CC. Los Andes – Hermanos Clark circuito N°1, de manera pedestre y con sistema de aeronave pilotada a distancia (RPAS), sin identificar el fenómeno físico causante de la falla eléctrica, entre las subestaciones (SS/EE) FF.CC. Los Andes y Juncal.

Miércoles 26 de junio de 2024

Realización del patrullaje de la línea de transmisión 44 [kV] FF.CC. Los Andes – Hermanos Clark circuito N°1, de manera pedestre y con sistema de aeronave pilotada a distancia (RPAS), identificando el fenómeno físico causante de la falla eléctrica, el cual fue provocado por la pérdida de aislación con evidencia de descargas en el manto de los conductores de la fase media e inferior, en el vano comprendido entre las estructuras N°177 a N°178, el que se encuentra a 45,3 kilómetros de la subestación (S/E) FF.CC. Los Andes."

De forma complementaria, se adjuntan los informes de falla de instalaciones, ingresados en el sistema Neomante del Coordinador Eléctrico Nacional por Chilquinta Transmisión S.A. y Chilquinta Distribución S.A. (Anexo N°1) y Otros antecedentes aportados por Chilquinta Transmisión S.A. y Chilquinta Distribución S.A. (Anexo N°2)

Acciones preventivas y/o correctivas

a) La instalación afectada no cuenta con una auditoría, plan de acción u otro tipo de mantenimiento en curso.

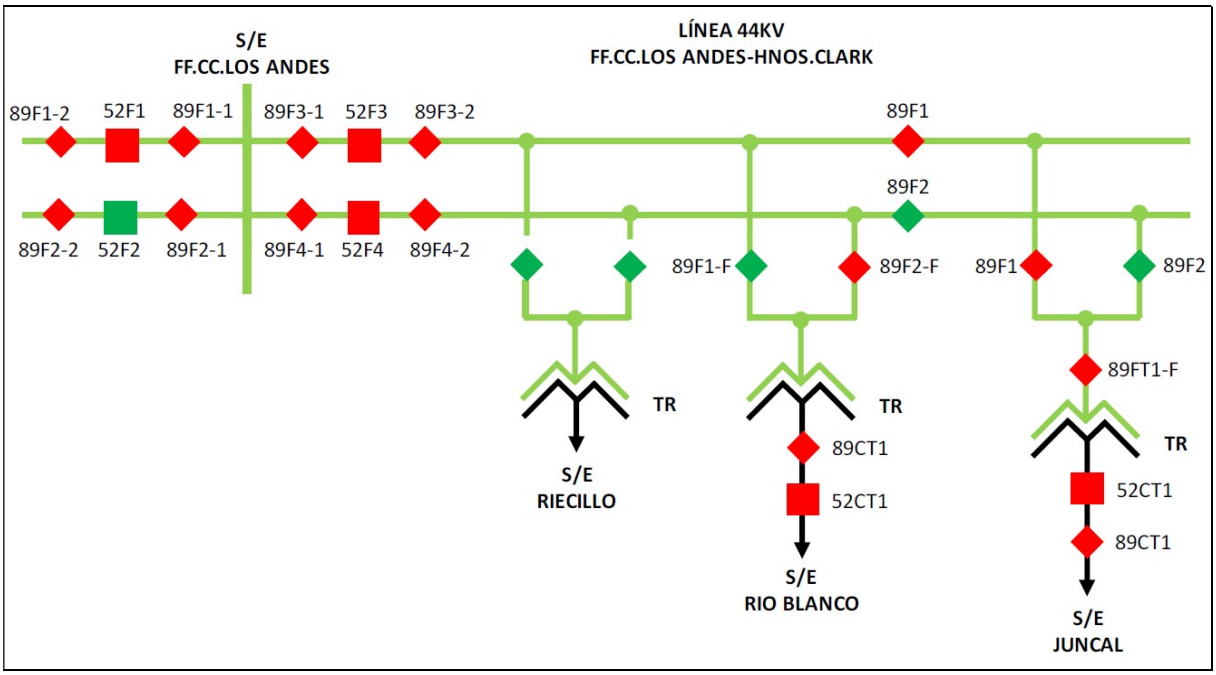
b) Acciones correctivas a corto plazo:

No existen acciones correctivas a corto plazo informadas.

c) Acciones correctivas a largo plazo:

No existen acciones correctivas a largo plazo informadas.

Diagrama simplificado de las instalaciones previo a la falla



5. Cronología de eventos y la descripción de las causas de los eventos

Hora	Involucrado	Evento
21:27	Chilquinta Tx	Apertura del interruptor 52F3 de S/E Los Andes (FFCC) de la línea 44 kV FFCC Los Andes - Juncal Nº1, por operación de protección de distancia de fase (21) en zona 2

- Horas y eventos señalados corresponden a lo informado por Chilquinta Transmisión S.A.

6. Normalización del servicio

Fecha	Involucrado	Hora	Acción
24/06/2024	Chilquinta Tx	21:29	Se da aviso al CDC
24/06/2024	Chilquinta Tx	21:30	Se avisa a personal de mantenimiento de Líneas de Transmisión y Subestaciones, y se coordina personal de operaciones de transmisión dirigirse a S/E Los Andes (FFCC)
25/06/2024	Chilquinta Tx	00:21	Se entregan permisos para realiza prueba de continuidad de la línea 44 kV FFCC Los Andes - Juncal - Hermanos Clark Nº1
25/06/2024	Chilquinta Tx	01:01	Personal en terreno informa finalizada la prueba de continuidad de la línea 44 kV FFCC Los Andes - Juncal - Hermanos Clark Nº1, resultando las tres fases normales. Se solicita prueba de energización de la línea
25/06/2024	Chilquinta Tx	01:06	Se coordina con el CDC la prueba de energización de la línea 44 kV FFCC Los Andes - Juncal - Hermanos Clark Nº1
25/06/2024	Chilquinta Tx	01:09	Se realiza cierre del interruptor 52F3 de S/E Los Andes (FFCC), normalizando la línea 44 kV FFCC Los Andes - Juncal - Hermanos Clark Nº1 y los consumos afectados

- Fechas, horas, maniobras y eventos señalados corresponden a lo informado por Chilquinta Transmisión S.A. y Chilquinta Distribución S.A.

Estudio para análisis de falla EAF 291/2024

"Falla en línea 2x44 kV FFCC Andes - Juncal N°1"

Fecha de Emisión: 15-07-2024

1. Descripción pormenorizada de la perturbación

a. Fecha y Hora de la falla

Fecha	24/06/2024
Hora	21:27
Consumos desconectados (MW)	0.42
Demanda previa del sistema (MW)	11520
Porcentaje de desconexión	0.004 %
Calificación Apagón	No aplica (porcentaje de desconexión < 10%)

b. Identificación instalación afectada

Nombre de la instalación	Circuito Nº1 de la línea 2x44 kV FFCC Los Andes - Juncal / LT027---------T0057
Tipo de instalación	Línea de Transmisión
Tensión nominal	44 kV
Segmento	Transmisión Zonal
Propietario instalación afectada	Chilquinta Transmisión S.A.
RUT	77.402.187-6
Representante Legal	Francisco Mualim T.
Dirección	Av. Argentina N°1 piso 9, Valparaíso

c. Identificación del elemento fallado

Nombre del elemento fallado	Línea 44 kV FFCC Los Andes - Juncal Nº1 / LT027CI1TR03T0057ST01T0057
Propietario elemento fallado	Chilquinta Transmisión S.A.
RUT	77.402.187-6
Representante Legal	Francisco Mualim T.
Dirección	Av. Argentina N°1 piso 9, Valparaíso

d.1 Origen y causa de la falla

Falla eléctrica entre fases (A-C) ocurrida en la línea 44 kV FFCC Los Andes - Juncal Nº1, provocada por "*la pérdida de aislación con evidencia de descargas en el manto de los conductores de la fase media e inferior, en el vano comprendido entre las estructuras N°177 a N°178, el que se encuentra a 45.3 kilómetros de la subestación (S/E) FFCC Los Andes*".

d.2 Fenómeno Físico:

DIS1: Pérdida de aislación.

d.3 Reiteración

Reiteración Fenómeno Físico en la instalación afectada: Esta instalación ha sido afectada una vez por el mismo fenómeno físico, durante los últimos 24 meses móviles (EAF 262-2024, EAF 284-2024, EAF 285-2024 y EAF 286-2024).

Reiteración Fenómeno Físico en instalaciones del mismo propietario: Se han producido 12 fallas en instalaciones del mismo propietario con un fenómeno físico similar, durante los últimos 24 meses móviles.

FALLA ID	NOMBRE FALLA	FECHA FALLA	ACCIONES CORRECTIVAS
EAF 278-2022	Falla en línea 44 kV El Melón - Túnel El Melón	14/07/2022	No se indican.
EAF 379-2022	Falla en línea 2x44 kV Las Vegas - FFCC Andes	15/10/2022	No se indican.
EAF 463-2022	Falla línea 44 kV Tap San Felipe - San Felipe N°1	13/12/2022	No se indican.
EAF 499-2022	Falla en línea 44 kV Las Vegas - Rungue N°2	29/12/2022	No se indican.
EAF 164-2023	Falla en línea 66 kV Laguna Verde - San Antonio N°2	07/04/2023	No se indican.
EAF 180-2023	Falla en línea 44 kV Las Vegas - FFCC Rungue N°2	24/04/2023	No se indican.
EAF 353-2023	Desconexión forzada de barra 12 kV de S/E Mayaca	19/08/2023	Chilquinta Transmisión S.A. señala que: "*Como medida correctiva inmediata a la pérdida de aislación del transformador de corriente de la fase central del alimentador Pocochay, se retira el equipo afectado, se limpian y se mide la aislación de los principales equipos involucrados con la descarga disruptiva acaecida, confirmando que se encuentran en buen estado y dispuestos para su explotación. Posteriormente y como medida de recaudo, el día jueves 24 de agosto de 2023, se sustituye cada uno de los equipos involucrados en la indisponibilidad, por tres (3) nuevos transformadores de corriente correspondiente al alimentador Pocochay.*"
EAF 221-2024	Falla en línea 2x44 kV FFCC Los Andes - Juncal N°1	23/05/2024	Las empresas Chilquinta Distribución S.A. y Chilquinta Transmisión S.A. no indican acciones correctivas de corto ni largo plazo.
EAF 262-2024	Falla en línea 2x44 kV FFCC Los Andes - Hermanos Clark N°1	14/06/2024	No se indican.
EAF 284-2024	Falla en línea 2x44 kV FFCC Los Andes - Juncal N°1	21-06-2024	La empresa Chilquinta Transmisión S.A. no indica acciones correctivas.
EAF 285-2024	Falla en la línea 2x44 kV FFCC Los Andes - Juncal	21-06-2024	La empresa Chilquinta Transmisión S.A. y Chilquinta Distribución S.A. no indican acciones correctivas.
EAF 286-2024	Falla en línea 2x44 kV FFCC Los Andes - Juncal N°2	21-06-2024	La empresa Chilquinta Transmisión S.A. y Chilquinta Distribución S.A. no indican acciones correctivas.

Cantidad de fallas (sin importar Fenómeno Físico) en la misma instalación: Se han producido 8 fallas en la misma instalación afectada, durante los últimos 24 meses móviles (EAF 269-2022, EAF 400-2022, EAF 428-2023, EAF 491-2023, EAF 262-2024, EAF 284-2024, EAF 285-2024 y EAF 286-2024).

d.4 Fenómeno eléctrico

DI21: Distancia (admitancia, impedancia o reactancia).

e. Detalles de la instalación, equipo o elemento donde se produjo la falla

El elemento donde se originó la falla corresponde a la línea 2x44 kV FFCC Los Andes - Hermanos Clark, circuito N°1, la cual, según los datos informados por la empresa Chilquinta Transmisión S.A. en la plataforma Infotécnica del Coordinador, cuenta con conductores ACSR Pigeon, con un trazado estimado de 48,8 km y con un cable de guardia del tipo OPGW.

Chilquinta Transmisión S.A. remitió antecedentes respecto de los mantenimientos realizados a este elemento durante los últimos 24 meses.

f. Ubicación urbana o rural según DS 327/1997

Urbano.

g. Proposición del propietario respecto del origen de la falla

Interna.

h. Comuna donde se presenta la falla

5301: Los Andes.

i. Fecha de entrega de la información al Coordinador

Coordinado	Informe de 48 horas (26/06/2024)	Informe de 5 días (01/07/2024)
Chilquinta Transmisión S.A.	25/06/2024	01/07/2024
Chilquinta Distribución S.A.	26/06/2024	26/06/2024

2. Descripción del equipamiento afectado

a. Sistema de Generación

b. Sistema de Transmisión

Elemento Afectado	Segmento	Tramo	Hora Desc.	Hora Norm.
FFCC Los Andes - Juncal 44 KV	ST Zonal	FFCC Los Andes - Riecillos C1	21:27	01:09 25/06/2024
FFCC Los Andes - Juncal 44 KV	ST Zonal	Riecillos - Río Blanco C1	21:27	01:09 25/06/2024
FFCC Los Andes - Juncal 44 KV	ST Zonal	Río Blanco - Juncal C1	21:27	01:09 25/06/2024

- Fechas y horas señaladas corresponden a lo informado por Chilquinta Transmisión S.A.

c. Consumos

Sub-Estación	Alimentador / Paño	Comuna	Pérdida de Consumo (MW)	% consumo pre-falla	Clientes Afectados	H. Desc.	H. Dispon.	H. Norm.
S/E Juncal Portillo	Alimentador Portillo	Los Andes	0.42	0.004	16	21:27	01:09 25/06/24	01:09 25/06/24
		Total:	**0.42 MW**	**0.004 %**	**16**			

- Fechas, horas y montos señalados corresponden a lo informado por Chilquinta Distribución S.A.

3. Estimación de la energía no suministrada

Sub-Estación	Alimentador / Paño	Empresa	Tipo de Cliente	Pérdida de Consumo (MW)	Tiempo Indispon. (h)	Tiempo Desc.(h)	ENS (MWh)
S/E Juncal Portillo	Alimentador Portillo	Chilquinta Distribución	Regulado	0.42	3.70	3.70	1.6

Clientes Regulados : 1.6 MWh

Clientes Libres :

Total : 1.6 MWh

- Fechas, horas y montos señalados corresponden a lo informado por Chilquinta Distribución S.A.

- Curva de recuperación esperada v/s recuperación real.



No se aprecian diferencias entre los horarios de recuperación real respecto de los horarios de disponibilidad de las barras primarias respectivas para recuperar los consumos afectados.

- Velocidad promedio de recuperación.

Rango	Potencia (MW)	Tiempo recuperación (h)	Velocidad de recuperación (MW/h)
Primer 80 %	0.34	3.70	0.09
Último 20 %	0.08	3.70	0.02
100 % Total	0.42	3.70	0.11

4. Descripción de las configuraciones en los momentos previo y posterior a la falla

Demanda del sistema previo a la falla: 11520.0 MW

Regulación de Frecuencia

Control distribuido de frecuencia en el SEN previo a la falla, mediante las centrales Cipreses (U3), El Toro (U1, U2, U3 y U4), Quintero (TG2), Ralco (U1 y U2).

Estado y configuración previo a la falla

Las instalaciones de transmisión se encontraban en servicio normal en los momentos previos a la desconexión forzada, estando la S/E Río Blanco alimentada de manera radial desde el circuito N°2 de la línea 2x44 kV FFCC Los Andes - Juncal (con el tramo 44 kV Río Blanco - Juncal Nº2 desenergizado), y la S/E Juncal alimentada de manera radial desde el circuito N°1 de la mencionada línea.

Otros antecedentes relevantes

Según lo informado por Chilquinta Transmisión S.A.:

"Lunes 24 de junio de 2024

A las 21:27 horas del lunes 24 de junio de 2024, se produjo la desconexión forzada de la línea de transmisión 44 [kV] FF.CC. Los Andes – Hermanos Clark circuito N°1, accionada por la función de distancia de la protección, en particular por la zona 2, afectando los consumos de la subestación (S/E) Juncal.

El Área de Mantenimiento Transmisión, se dirige a la subestación (S/E) FF.CC. Los Andes con el equipo localizador de fallas, para realizar la prueba de continuidad a los conductores eléctricos de la línea, encontrándose ésta normal, con continuidad mecánica y eléctrica en sus tres fases y en toda su extensión de 48,8 [Km], entre las subestaciones (SS/EE) FF.CC. Los Andes y Juncal.

Procede contextualizar que, a causa del empeoramiento de las condiciones meteorológicas imperantes en la zona cordillerana, y en base a nuestros principios de seguridad y protección de la integridad física de todo nuestro personal propio como contratistas, sólo se pudo realizar un patrullaje visual de la línea 44 [kV] FF.CC. Los Andes – Hermanos Clark circuito N° 1, verificándose el estado normal de todos los componentes propios de las instalaciones de Chilquinta Transmisión S.A., por lo que se procede a informar al Centro Control Transmisión de Chilquinta Transmisión S.A., que la línea se encuentra en condiciones para ser energizada por medio del cierre del interruptor en S/E FF.CC. Los Andes.

El Centro Control Transmisión de Chilquinta Transmisión S.A., posteriormente solicita la autorización al Coordinador Eléctrico Nacional, de la energización de la línea 44 [kV] FF.CC. Los Andes – Hermanos Clark circuito N°1, la que se produce de manera exitosa.

Martes 25 de junio de 2024

Realización del patrullaje de la línea de transmisión 44 [kV] FF.CC. Los Andes – Hermanos Clark circuito N°1, de manera pedestre y con sistema de aeronave pilotada a distancia (RPAS), sin identificar el fenómeno físico causante de la falla eléctrica, entre las subestaciones (SS/EE) FF.CC. Los Andes y Juncal.

Miércoles 26 de junio de 2024

Realización del patrullaje de la línea de transmisión 44 [kV] FF.CC. Los Andes – Hermanos Clark circuito N°1, de manera pedestre y con sistema de aeronave pilotada a distancia (RPAS), identificando el fenómeno físico causante de la falla eléctrica, el cual fue provocado por la pérdida de aislación con evidencia de descargas en el manto de los conductores de la fase media e inferior, en el vano comprendido entre las estructuras N°177 a N°178, el que se encuentra a 45,3 kilómetros de la subestación (S/E) FF.CC. Los Andes."

De forma complementaria, se adjuntan los informes de falla de instalaciones, ingresados en el sistema Neomante del Coordinador Eléctrico Nacional por Chilquinta Transmisión S.A. y Chilquinta Distribución S.A. (Anexo N°1) y Otros antecedentes aportados por Chilquinta Transmisión S.A. y Chilquinta Distribución S.A. (Anexo N°2)

Acciones preventivas y/o correctivas

a) La instalación afectada no cuenta con una auditoría, plan de acción u otro tipo de mantenimiento en curso.

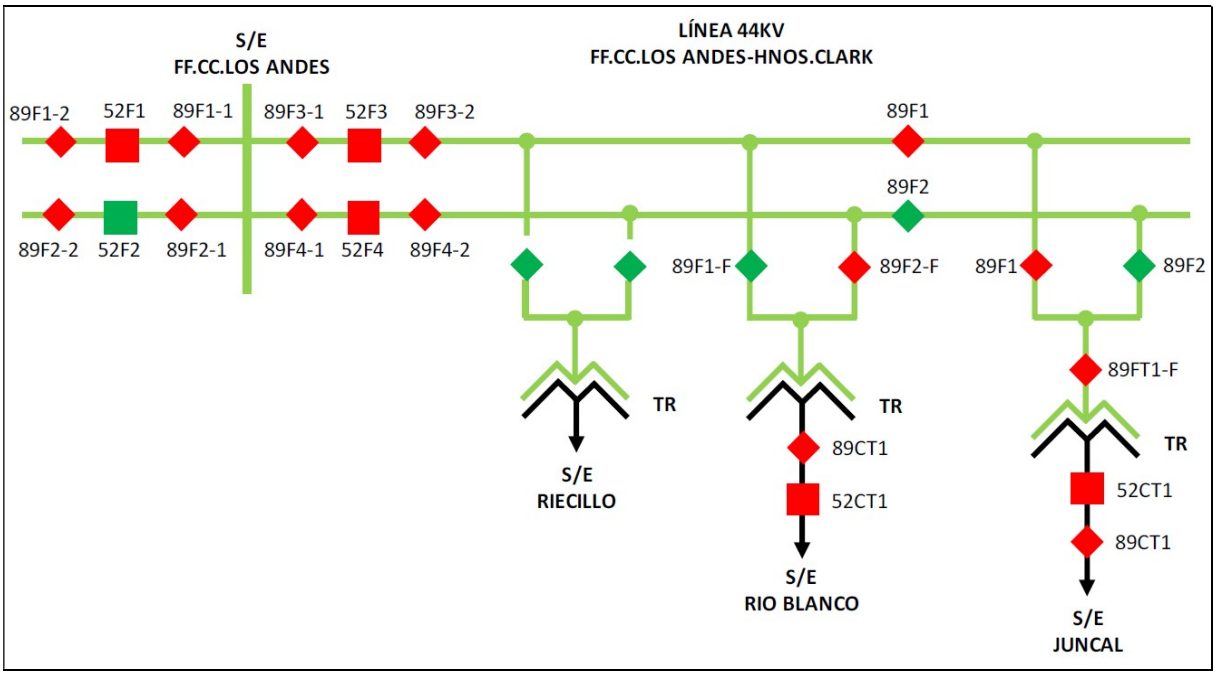
b) Acciones correctivas a corto plazo:

No existen acciones correctivas a corto plazo informadas.

c) Acciones correctivas a largo plazo:

No existen acciones correctivas a largo plazo informadas.

Diagrama simplificado de las instalaciones previo a la falla



5. Cronología de eventos y la descripción de las causas de los eventos

Hora	Involucrado	Evento
21:27	Chilquinta Tx	Apertura del interruptor 52F3 de S/E Los Andes (FFCC) de la línea 44 kV FFCC Los Andes - Juncal Nº1, por operación de protección de distancia de fase (21) en zona 2

- Horas y eventos señalados corresponden a lo informado por Chilquinta Transmisión S.A.

6. Normalización del servicio

Fecha	Involucrado	Hora	Acción
24/06/2024	Chilquinta Tx	21:29	Se da aviso al CDC
24/06/2024	Chilquinta Tx	21:30	Se avisa a personal de mantenimiento de Líneas de Transmisión y Subestaciones, y se coordina personal de operaciones de transmisión dirigirse a S/E Los Andes (FFCC)
25/06/2024	Chilquinta Tx	00:21	Se entregan permisos para realiza prueba de continuidad de la línea 44 kV FFCC Los Andes - Juncal - Hermanos Clark Nº1
25/06/2024	Chilquinta Tx	01:01	Personal en terreno informa finalizada la prueba de continuidad de la línea 44 kV FFCC Los Andes - Juncal - Hermanos Clark Nº1, resultando las tres fases normales. Se solicita prueba de energización de la línea
25/06/2024	Chilquinta Tx	01:06	Se coordina con el CDC la prueba de energización de la línea 44 kV FFCC Los Andes - Juncal - Hermanos Clark Nº1
25/06/2024	Chilquinta Tx	01:09	Se realiza cierre del interruptor 52F3 de S/E Los Andes (FFCC), normalizando la línea 44 kV FFCC Los Andes - Juncal - Hermanos Clark Nº1 y los consumos afectados

- Fechas, horas, maniobras y eventos señalados corresponden a lo informado por Chilquinta Transmisión S.A. y Chilquinta Distribución S.A.

ANEXO Nº1

Informes de trabajos y fallas de instalaciones ingresados en el Sistema Neomante del Coordinador Eléctrico Nacional por CGE Transmisión S.A. y Compañía General de Electricidad S.A.

Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 25-06-2024 01:54

Finalizado

Número:

2024002772

Solicitante:

Despacho Transmisión

Empresa:

CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A.

Tipo de Origen:

Externo

Línea:

FFCC LOS ANDES - JUNCAL 44KV

Tramo:

Tipo: secciones_tramos - FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1
Nombre : FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1
Fecha Perturbacion : 24-06-2024 21:28
Fecha Normaliza : 25-06-2024 01:09
Protección : 21/21N
Interruptor : 52F3
Consumo : 0.42
Comentario : .

Tipo: secciones_tramos - RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C1
Nombre : RIECILLOS - RIO BLANCO 44KV C1
Fecha Perturbacion : 24-06-2024 21:28
Fecha Normaliza : 25-06-2024 01:09
Protección : .
Interruptor : .
Consumo : 0.42
Comentario : .

Tipo: secciones_tramos - JUNCAL - HNOS CLARK 44KV C1
Nombre : JUNCAL - HNOS CLARK 44KV C1
Fecha Perturbacion : 24-06-2024 21:28
Fecha Normaliza : 25-06-2024 01:09
Protección : .
Interruptor : .
Consumo : 0.42
Comentario : .

Tipo: secciones_tramos - RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1
Nombre : RIO BLANCO - JUNCAL 44KV C1
Fecha Perturbacion : 24-06-2024 21:28

Fecha Normaliza : 25-06-2024 01:09
Protección : .
Interruptor : .
Consumo : 0.42
Comentario : .

Zona Afectada

Valparaíso

Comuna

Los Andes

Tipo Causa

Causa Presunta
Causa Principal

Comentarios Tipo Causa:

Operación automática de la LT 44 kV FF.CC Andes - Hnos. Clark cto.1 afectando consumos de S/E Juncal

Causas

-Fenómeno Físico: Origen no determinado.
-Elemento: Conductores
-Fenómeno Eléctrico: Distancia (admitancia, impedancia o reactancia)
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico: .
-Elemento: .
-Fenómeno Eléctrico: .
-Operación de los interruptores: .

Observaciones:

-Observaciones: Operación automática de la LT 44 kV FF.CC Andes - Hnos. Clark cto.1 afectando consumos de S/E Juncal.
-Acciones Inmediatas: oordinación con CEN y prueba con equipo localizador de fallas.
-Hechos Sucedidos: Operación automática de la LT 44 kV FF.CC Andes - Hnos. Clark cto.1 afectando consumos de S/E Juncal.
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: .
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: .

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Consumo Regulado

Distribuidoras Afectadas

CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 0.42 / Región : Valparaíso / Clientes Afectados: 18

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

24-06-2024 21:28

Fecha / Hora Estimada Retorno:

25-06-2024 01:09

Fecha / Hora Efectiva Retorno (Ingreso CDC):

25-06-2024 01:09

Archivos Subidos

Archivo	Fecha Subida
IF-TX-44_24-06-2024 O.A LT 44 kV FFCC Andes - Hnos Clark C1.zip (/informe_fallas/download_file/667a5936ad651f4463d742e9/IF-TX-44_24-06-2024 O.A LT 44 kV FFCC Andes - Hnos Clark C1.zip)	01/07/2024 20:51:08

Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 26-06-2024 17:57

Finalizado

Número:

2024002804

Solicitante:

CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A.

Empresa:

CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A.

Tipo de Origen:

Externo

SubEstación:

S/E JUNCAL PORTILLO

Falla Sobre:

transformador

Elementos

Tipo: transformadores3d **-** JUNCAL PORTILLO 44/12.5/7.2kV 3.5MVA 1
Nombre : JUNCAL PORTILLO 44/12.5/7.2kV 3.5MVA 1
Fecha Perturbacion : 24-06-2024 21:27
Fecha Normaliza : 25-06-2024 01:08
Protección : No Aplica, causa externa a la distribución
Interruptor : alimentador Portillo
Consumo : 18 clientes del alimentador Portillo
Comentario : No Aplica, causa externa a la distribución

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Zona Afectada

Valparaíso

Comuna

Los Andes

Tipo Causa

Causa Definitiva
Causa Principal
Se investiga

Comentarios Tipo Causa:

No aplica, causa externa a la Distribucion

Causas

-Fenómeno Físico: Origen no determinado.
-Elemento: Interruptores

-Fenómeno Eléctrico: Falla de interruptor
-Operación de los interruptores: Varios

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico: No aplica, causa externa a la Distribucion
-Elemento: No aplica, causa externa a la Distribucion
-Fenómeno Eléctrico: No aplica, causa externa a la Distribucion
-Operación de los interruptores: No aplica, causa externa a la Distribucion

Observaciones:

-Observaciones: No aplica, causa externa a la Distribucion
-Acciones Inmediatas: No aplica, causa externa a la Distribucion
-Hechos Sucedidos: No aplica, causa externa a la Distribucion
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: No aplica, causa externa a la Distribucion
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: No aplica, causa externa a la Distribucion

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Consumo Regulado y Libre

Distribuidoras Afectadas

CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 0.42 / Región : Valparaíso / Clientes Afectados: 18

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

24-06-2024 21:27

Fecha / Hora Estimada Retorno:

25-06-2024 01:08

Fecha / Hora Efectiva Retorno (Ingreso CDC):

25-06-2024 01:08

Archivos Subidos

Archivo	Fecha Subida
Anexo dia 24 de jun-24_SE Juncal.xlsx (/informe_fallas/download_file/667c8e27ad651f6e2fa068c3/Anexo dia 24 de jun-24_SE Juncal.xlsx)	26/06/2024 17:59:39

Archivo	Fecha Subida
IF-Dx-14 24_06_2024 Pérdida de suminstro SE Juncal.docx (/informe_fallas/download_file/667c8e27ad651f6e2fa068c3/IF-Dx-14 24_06_2024 Pérdida de suminstro SE Juncal.docx)	26/06/2024 17:59:39

ANEXO Nº2
Otros antecedentes aportados por CGE Transmisión S.A. y Compañía General de Electricidad S.A.

Informe de Falla

Empresa	**CHILQUINTA**
Código de identificación	**IF-TX-44**
Versión	1

Operación automática
LT 44 kV FF.CC. Los Andes – Hermanos Clark Cto. 1

1. OBJETO 3
2. ANTECEDENTES GENERALES 3
2.1. Detalle de la instalación fallada 3
2.2. Resumen del evento 3
2.3. Descripción de la operación. 4
2.4. Cronología de eventos. 4
2.5. Esquema topológico sistema afectado. 5
2.6. Detalle de indisponibilidades y consumos afectados 5
3. EVENTOS SCADA 5
4. PROTECCIONES 6
4.1. Análisis de la actuación del esquema de protecciones 6
4.2. Ajustes 6
4.3. Registros Oscilográficos (UTC ± 00:00) 7
4.4. Registro de Eventos (UTC ± 00:00) 8
5. ANTECEDENTES RELEVANTES 9
5.1. Información Mantenimiento Líneas de Transmisión. 9
5.2. Registros fotográficos con fecha, hora y coordenada UTM del punto de falla 10
5.3. Registro mantenimiento de los últimos 24 meses móviles a la línea en comento. 14
5.4. Número de reiteración de la causa en la instalación. 15
5.5. Aportar registros públicos y conocidos del hecho 16

1. OBJETO

Aportar la información solicitada por el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), debido a una desconexión intempestiva o limitación en las instalaciones de Chilquinta Transmisión S.A., de acuerdo con lo exigido por el procedimiento DO "Informe de falla de los Coordinados".

2. ANTECEDENTES GENERALES

2.1. Detalle de la instalación fallada

Propietario Instalación Afectada:	Chilquinta Transmisión S.A.
RUT Propietario:	77.402.187-6
Representante legal Propietario:	Francisco Mualim Tietz
Dirección Propietario:	Av. Argentina N°1 piso 9, Valparaíso

Nombre Instalación:	FF.CC. Los Andes – Hermanos Clark, circuito 1
Tipo de Instalación:	Línea de Transmisión (LT)
Tensión de Línea:	44 kV
Segmento:	Transmisión zonal (Tz)
Tipo de Elemento Fallado:	Aislación
Elemento o Equipo Fallado:	No aplica

2.2. Resumen del evento

Referencia Informe CEN:	2024002772
Fecha inicio:	24/06/2024
Hora inicio:	21:27:38
Fecha término:	25/06/2024
Hora término:	01:08:55
Duración:	3 horas, 41 minutos y 17 segundos
Equipos afectados:	FF.CC. Los Andes – Hermanos Clark Cto. 1
Consumo interrumpido:	0,42 MW de S/E Juncal
Porcentaje de Desconexión:	100% S/E Juncal
Comuna donde se origina la falla:	Los Andes
Comunas afectadas por la Falla:	Los Andes
Proposición causa de la falla	Interna
Fenómeno Físico	DIS1 (Pérdida de aislación)
Elemento	TX3 (Conjunto aislación línea)
Fenómeno Eléctrico	DI21 (Distancia, admitancia, impedancia o reactancia)

Modo	13 (Opera según lo esperado)
Reiteración (SI/NO).	SI
N° de reiteración.	3
Cantidad de fallas.	21-06-2024 (Sin EAF) 14-06-2024 (Sin EAF) 23-05-2024 (EAF 221/2024) 08-05-2024 (EAF 206/2024) 10-11-2023 (EAF 491/2023) 04-10-2023 (EAF 428/2023) 31-10-2022 (EAF 400/2022) 11-07-2022 (EAF 269/2022)
Ubicación urbana o rural (DS327, Titulo IX, Art. 25°)	Alimentador Portillo: Urbano.

2.3. Descripción de la operación.

Operación automática de la línea transmisión (LT) 44 kV FF.CC. Los Andes – Hermanos Clark Cto. 1, accionada por protección de distancia de la subestación (S/E) FF.CC. Los Andes, afectando los consumos de S/E Juncal.

2.4. Cronología de eventos.

Lunes 24-06-2024

21:27:38 hrs. Operación automática de la línea transmisión (LT) 44 kV FF.CC. Los Andes – Hermanos Clark Cto. 1, accionada por la protección de distancia de la subestación (S/E) FF.CC. Los Andes, afectando los consumos de S/E Juncal.

21:29 hrs. Se da aviso al CEN, informando lo sucedido.

21:30 hrs. Se avisa a personal de mantenimiento de Líneas de Transmisión y Subestaciones y se coordina personal de operaciones de transmisión dirigirse a S/E FF.CC. Los Andes.

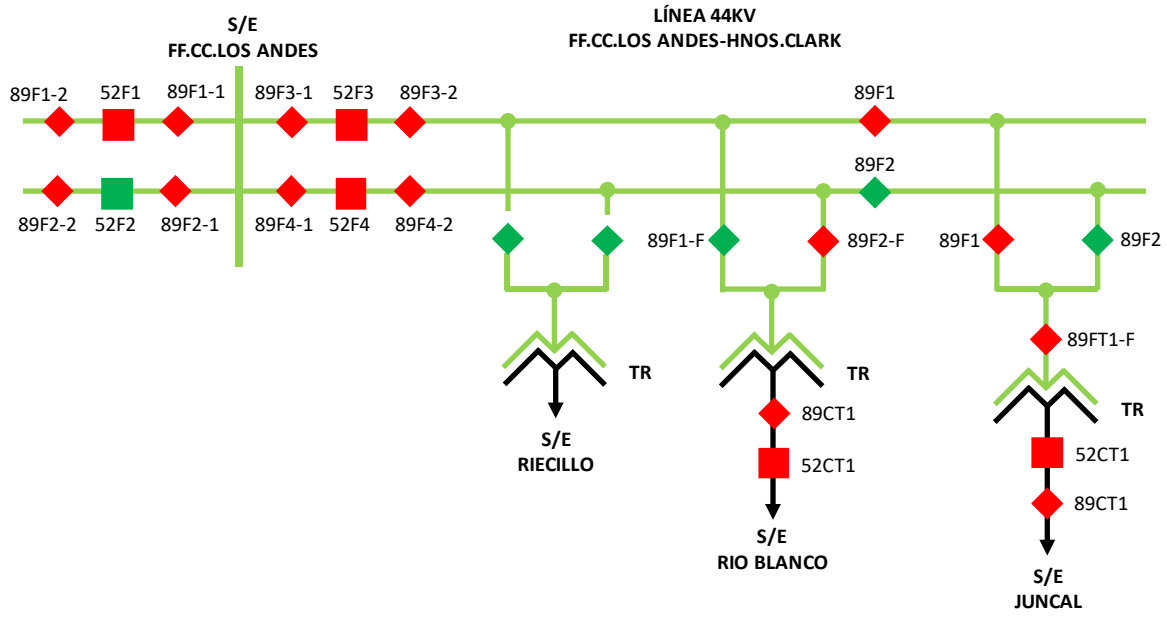
00:21 hrs. Se entregan permisos para prueba de continuidad de la LT 44 kV FF.CC. Los Andes – Hermanos Clark Cto. 1.

01:01 hrs. Personal en terreno informa finalizada prueba de continuidad en la LT 44 kV FF.CC. Los Andes – Hermanos Clark Cto. 1 resultando las tres fases normales. Se solicita prueba de energización de la línea.

01:06 hrs. Se coordina con el CEN prueba de energización de la LT 44 kV FF.CC. Los Andes – Hermanos Clark Cto. 1.

01:08:55 hrs. En S/E FF.CC. Los Andes, cerrado interruptor 52F3 de LT 44 kV FF.CC. Los Andes – Hermanos Clark Cto. 1, recuperando el 100% de los consumos afectados de S/E Juncal.

2.5. Esquema topológico sistema afectado.



2.6. Detalle de indisponibilidades y consumos afectados

Detalle Consumos Afectados							
Lineas de Transmisión					Hora desconexión	Hora recuperación	Duración
FF.CC Los Andes - Hnos. Clark cto.1					24-06-2024 21:27:38	25-06-2024 01:08:55	3:41:17
Subestaciones	Transf.	Alimentador	NEMA	MW	Hora desconexión	Hora recuperación	Duración
Juncal	44/12kV N°1	Portillo	52CT1	0,42	24-06-2024 21:27:38	25-06-2024 01:08:55	3:41:17
			Total	0,42			

La información contenida en la tabla de indisponibilidad, ha sido elaborada considerando la medición de los equipos de medida dispuestos en los paños asociados al evento de referencia, por lo que la inyección de los PMGD's no se encuentra considerada.

3. EVENTOS SCADA

Los eventos registrados por el sistema SCADA se encuentran en el archivo **Eventos SCADA.xls** adjunto a este informe.

4. PROTECCIONES

4.1. Análisis de la actuación del esquema de protecciones

En base al análisis del registro oscilográfico obtenido del relé Micom modelo P445, asociado al paño F3 del circuito número 1 de la línea 2x44 [kV] FF.CC. Los Andes – Hermanos Clark, en S/E FF.CC. Los Andes, se puede concluir que la señal de trip es originada por la actuación de la zona 2 de la función de distancia (21) ajustada en el equipo de protección.

A continuación, se pueden observar las corrientes que produjeron la señal de disparo, las cuales se pueden apreciar en el archivo COMTRADE generado por el equipo de protección.

- S/E FF.CC. Los Andes, paño F3, MiCOM P445.

Corrientes de falla (RMS) – Micom P445 LA-HC C1			
Ia (A)	**Ib (A)**	**Ic (A)**	**In (A)**
419	8	429	3

De acuerdo con los ajustes del equipo de protección y las corrientes de fallas registradas, se verifica la correcta operación del relé MiCOM P445 de S/E FF.CC. Los Andes.

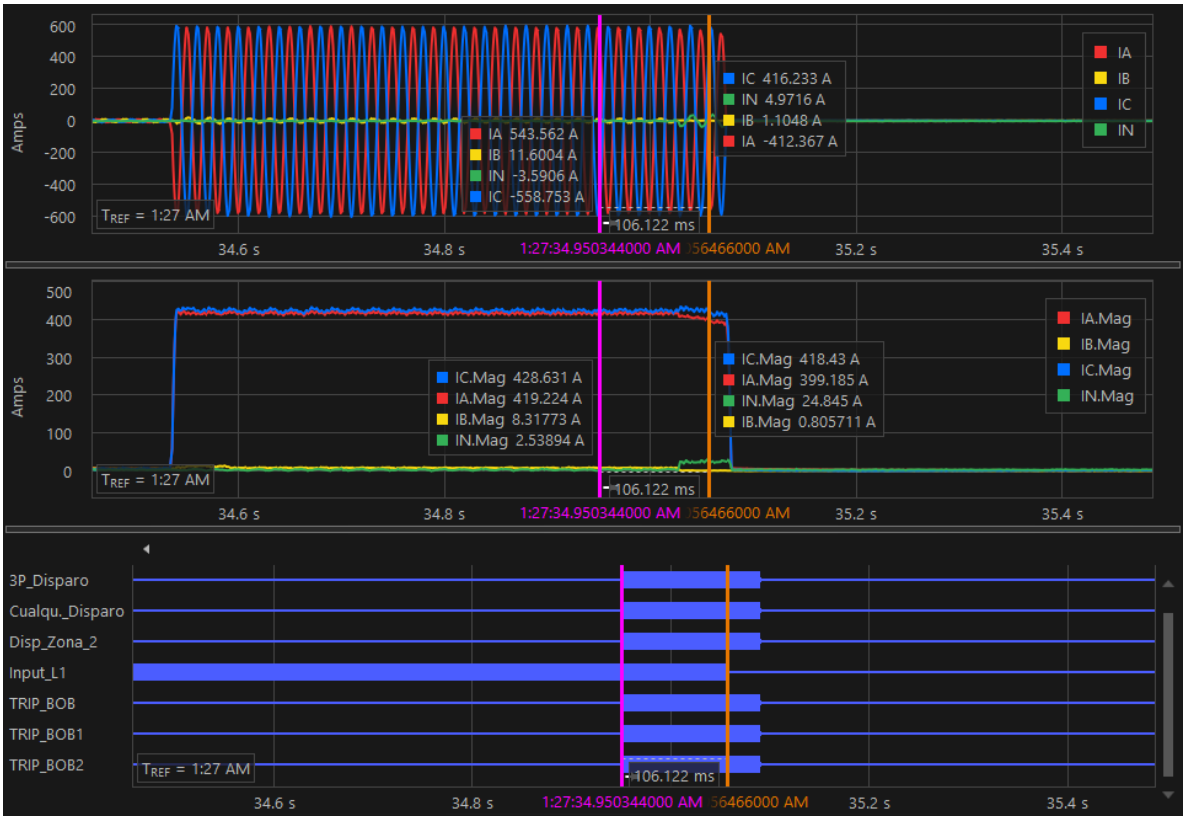
4.2. Ajustes

Se adjunta al informe, el Print-Out del equipo de protección.

4.3. Registros Oscilográficos (UTC ± 00:00)

En el presente apartado, se exponen los registros oscilográficos con las señales analógicas y digitales más relevantes, sin embargo, se encuentran anexados los COMTRADES donde se pueden visualizar la totalidad de las señales.

- S/E FF.CC. Los Andes, paño F3, MiCOM P445:



La señal Input_L1 corresponde al estado del interruptor 52F3 de S/E FF.CC. Los Andes, se desprende que el tiempo de apertura del interruptor fue de 106,122 [ms].

4.4. Registro de Eventos (UTC ± 00:00)

- S/E FF.CC. Los Andes, paño F3, MiCOM P445:

Parameter	Value
Tuesday 25 June 2024 01:27:35.453	Output Contacts1
Tuesday 25 June 2024 01:27:35.177	Fault Recorded
Tuesday 25 June 2024 01:27:35.095	Output Contacts1
Tuesday 25 June 2024 01:27:35.094	Block AR OFF
Tuesday 25 June 2024 01:27:35.093	Any Start OFF
Tuesday 25 June 2024 01:27:35.093	Started Phase C OFF
Tuesday 25 June 2024 01:27:35.093	Zone 3 C Start OFF
Tuesday 25 June 2024 01:27:35.093	Started Phase A OFF
Tuesday 25 June 2024 01:27:35.093	Zone 3 A Start OFF
Tuesday 25 June 2024 01:27:35.092	I>1 Start C OFF
Tuesday 25 June 2024 01:27:35.092	I>1 Start A OFF
Tuesday 25 June 2024 01:27:35.091	Output Contacts1
Tuesday 25 June 2024 01:27:35.090	Zone 2 A Start OFF
Tuesday 25 June 2024 01:27:35.090	Zone 2 C Start OFF
Tuesday 25 June 2024 01:27:35.090	Virtual Output 2 OFF
Tuesday 25 June 2024 01:27:35.090	Any Trip OFF
Tuesday 25 June 2024 01:27:35.090	Zone 2 C Trip OFF
Tuesday 25 June 2024 01:27:35.090	Trip 3ph OFF
Tuesday 25 June 2024 01:27:35.090	Zone 2 A Trip OFF
Tuesday 25 June 2024 01:27:35.059	Logic Inputs 1
Tuesday 25 June 2024 01:27:34.954	Output Contacts1
Tuesday 25 June 2024 01:27:34.954	Block AR ON
Tuesday 25 June 2024 01:27:34.952	Zone 2 A Trip ON
Tuesday 25 June 2024 01:27:34.952	Output Contacts1
Tuesday 25 June 2024 01:27:34.952	Trip 3ph ON
Tuesday 25 June 2024 01:27:34.952	Any Trip ON
Tuesday 25 June 2024 01:27:34.952	Zone 2 C Trip ON
Tuesday 25 June 2024 01:27:34.952	Virtual Output 2 ON
Tuesday 25 June 2024 01:27:34.553	Zone 2 A Start ON
Tuesday 25 June 2024 01:27:34.553	Zone 2 C Start ON
Tuesday 25 June 2024 01:27:34.552	Zone 3 C Start ON
Tuesday 25 June 2024 01:27:34.552	Zone 3 A Start ON
Tuesday 25 June 2024 01:27:34.552	Started Phase C ON
Tuesday 25 June 2024 01:27:34.552	I>1 Start C ON

5. ANTECEDENTES RELEVANTES

5.1. Información Mantenimiento Líneas de Transmisión.

Lunes 24 de junio de 2024

A las 21:27 horas del lunes 24 de junio de 2024, se produjo la desconexión forzada de la línea de transmisión 44 [kV] FF.CC. Los Andes – Hermanos Clark circuito N° 1, accionada por la función de distancia de la protección, en particular por la zona 2, afectando los consumos de la subestación (S/E) Juncal.

El Área de Mantenimiento Transmisión, se dirige a la subestación (S/E) FF.CC. Los Andes con el equipo localizador de fallas, para realizar la prueba de continuidad a los conductores eléctricos de la línea, encontrándose ésta normal, con continuidad mecánica y eléctrica en sus tres fases y en toda su extensión de 48,8 [Km], entre las subestaciones (SS/EE) FF.CC. Los Andes y Juncal.

Procede contextualizar que, a causa del empeoramiento de las condiciones meteorológicas imperantes en la zona cordillerana, y en base a nuestros principios de seguridad y protección de la integridad física de todo nuestro personal propio como contratistas, sólo se pudo realizar un patrullaje visual de la línea 44 [kV] FF.CC. Los Andes – Hermanos Clark circuito N° 1, verificándose el estado normal de todos los componentes propios de las instalaciones de Chilquinta Transmisión S.A., por lo que se procede a informar al Centro Control Transmisión de Chilquinta Transmisión S.A., que la línea se encuentra en condiciones para ser energizada por medio del cierre del interruptor en S/E FF.CC. Los Andes.

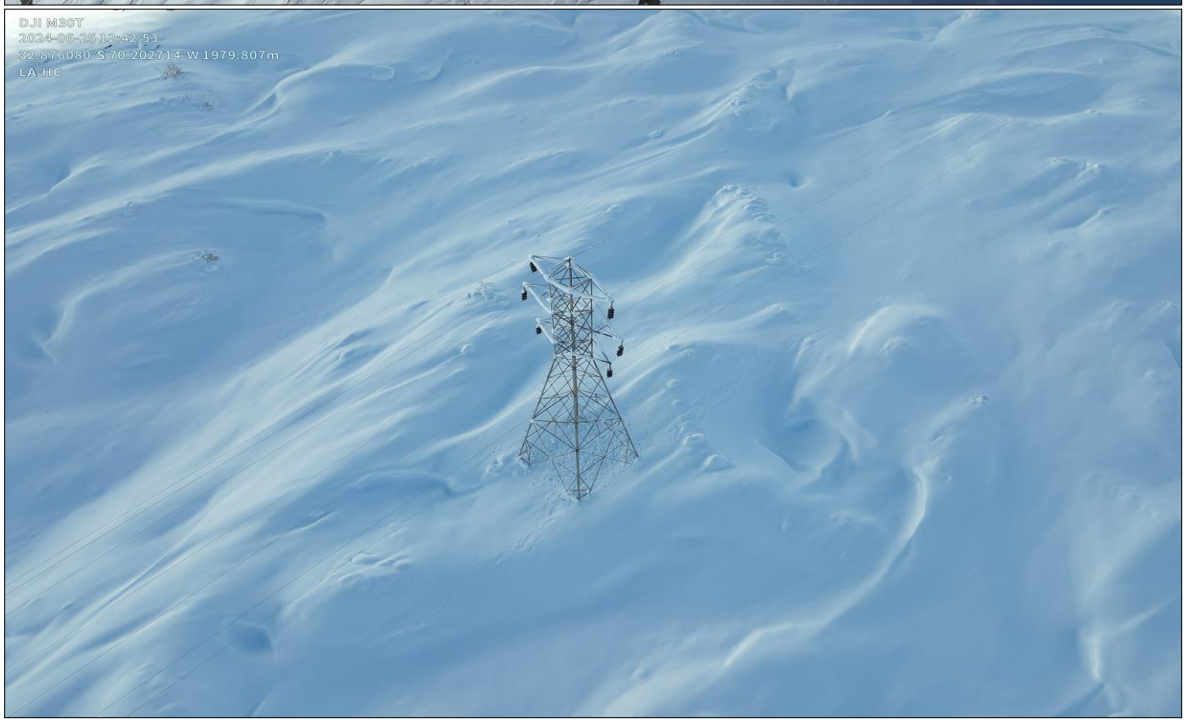
El Centro Control Transmisión de Chilquinta Transmisión S.A., posteriormente solicita la autorización al Coordinador Eléctrico Nacional, de la energización de la línea 44 [kV] FF.CC. Los Andes – Hermanos Clark circuito N° 1, la que se produce de manera exitosa.

5.2. Registros fotográficos con fecha, hora y coordenada UTM del punto de falla

Martes 25 de junio de 2024

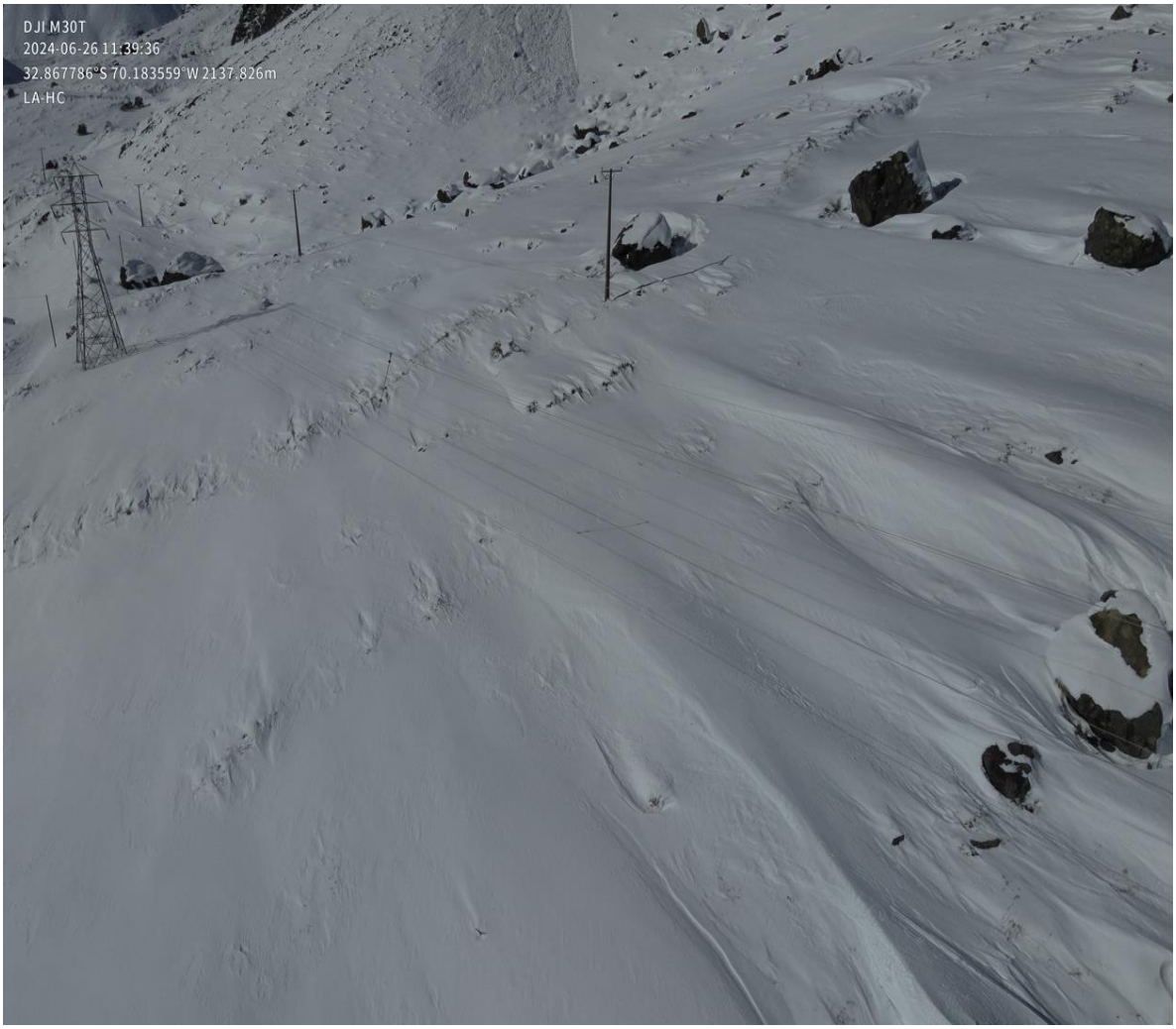
Realización del patrullaje de la línea de transmisión 44 [kV] FF.CC. Los Andes – Hermanos Clark circuito N° 1, de manera pedestre y con sistema de aeronave pilotada a distancia (RPAS), sin identificar el fenómeno físico causante de la falla eléctrica, entre las subestaciones (SS/EE) FF.CC. Los Andes y Juncal.





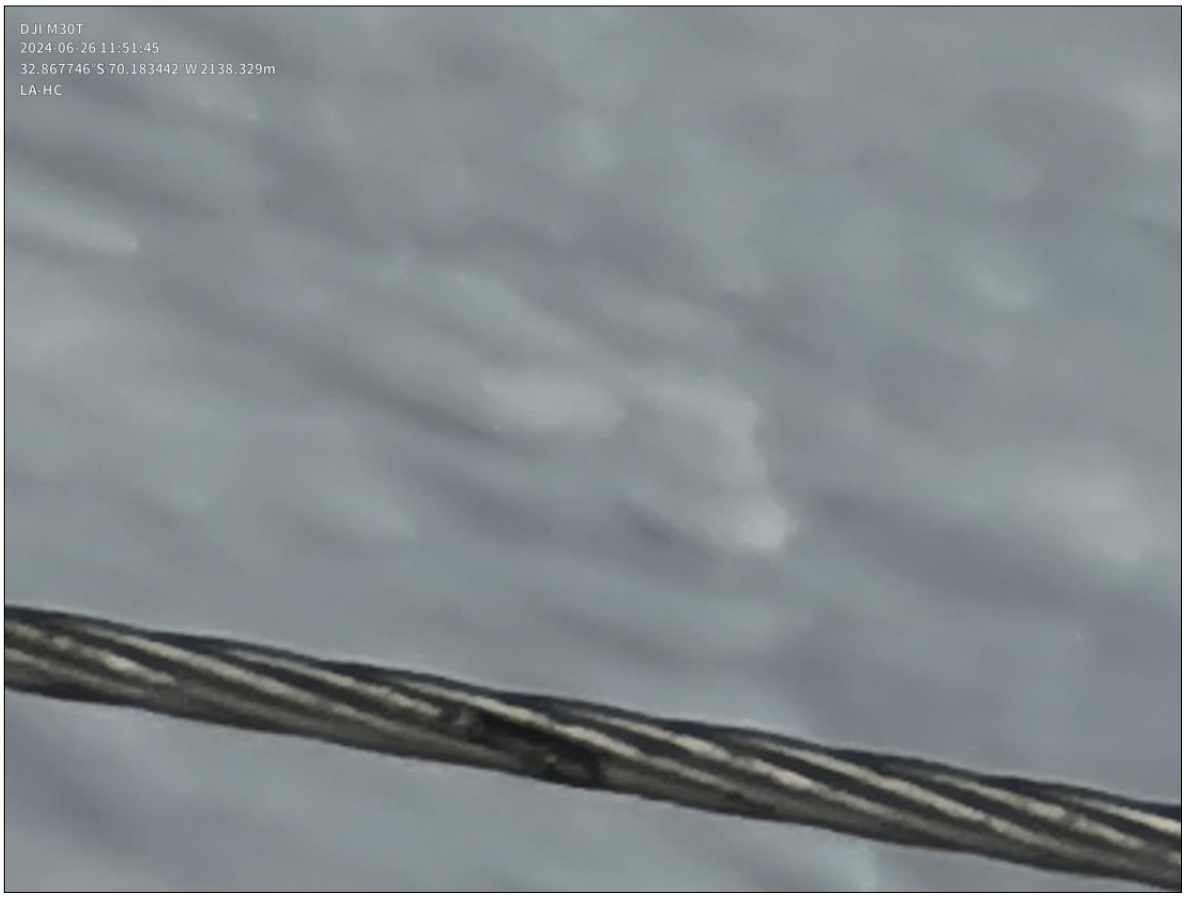
Miércoles 26 de junio de 2024

Realización del patrullaje de la línea de transmisión 44 [kV] FF.CC. Los Andes – Hermanos Clark circuito N° 1, de manera pedestre y con sistema de aeronave pilotada a distancia (RPAS), identificando el fenómeno físico causante de la falla eléctrica, el cual fue provocado por la pérdida de aislación con evidencia de descargas en el manto de los conductores de la fase media e inferior, en el vano comprendido entre las estructuras N° 177 a N° 178, el que se encuentra a 45,3 kilómetros de la subestación (S/E) FF.CC. Los Andes.




DJI M30T
2024-06-26 11:24:20
32.867764° S 70.183368° W 2149.331m
LA-HC


DJI M30T
2024-06-26 11:50:02
32.867726° S 70.183459° W 2144.957m
LA-HC


DJI M30T
2024-06-26 11:51:45
32.867746° S 70.183442° W 2138.329m
LA-HC


DJI M30T
2024-06-26 11:51:14
32.867745° S 70.183441° W 2138.399m
LA-HC

5.3. Registro mantenimiento de los últimos 24 meses móviles a la línea en comento.

Se adjunta el plan anual de mantenimiento de la línea de transmisión 44 [kV] FF.CC. Los Andes – Hermanos Clark, el que se ha ejecutado en su integridad, con sus distintas actividades al día y sin retraso en inversiones.

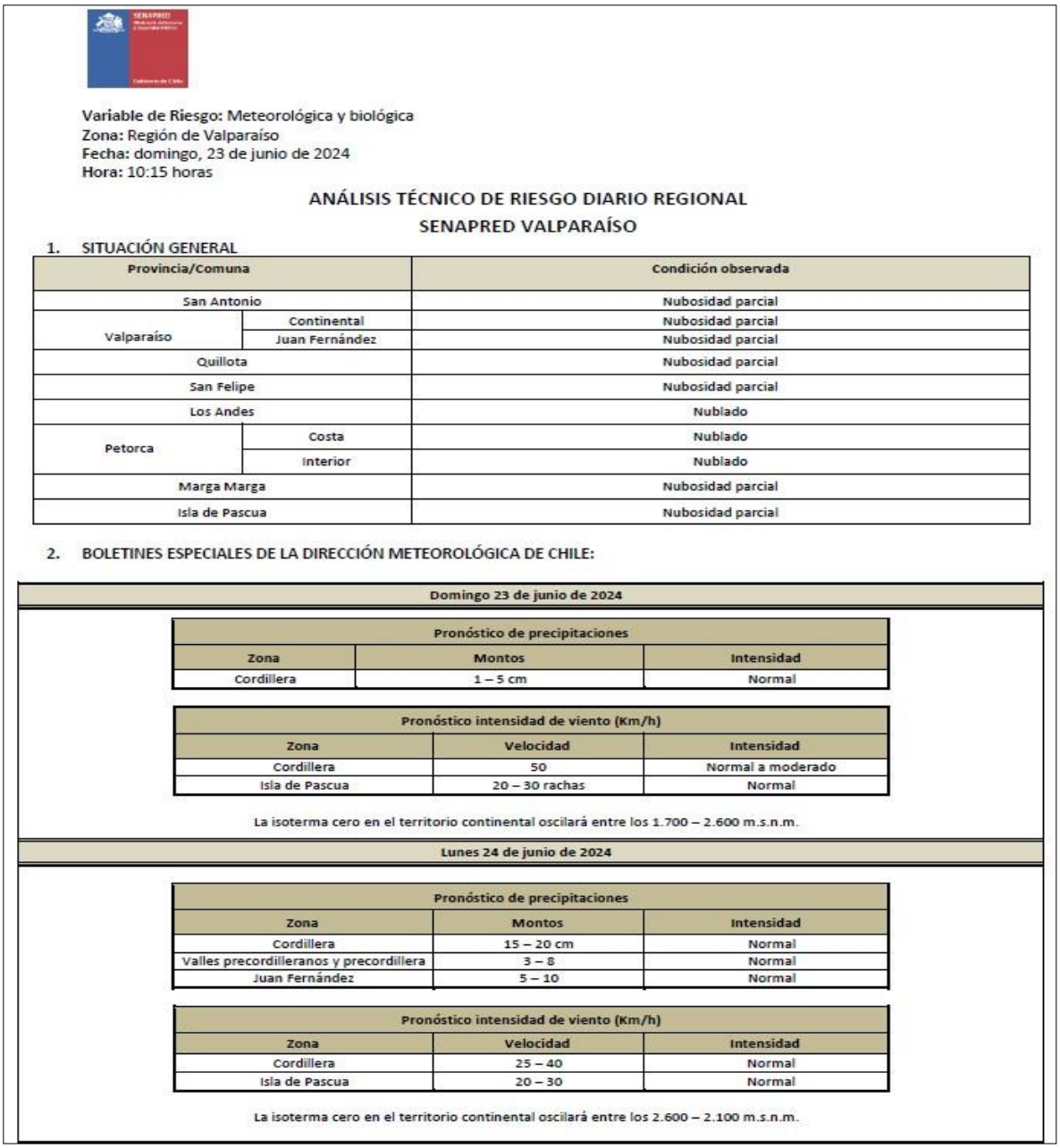
Ítem	Fecha	Circuito	Detalle	Informe
1	ene-21	Ctos.1 y 2	Mantenimiento Preventivo	Patrullaje pedestre para inspección técnica de estructuras, conductores y franja de línea.
2	may-21	Ctos.1 y 2	Mantenimiento Predictivo	Inspección Termográfica.
3	jun-21	Ctos.1 y 2	Mantenimiento Preventivo	Limpieza de aislación.
4	jul-21	Ctos.1 y 2	Mantenimiento Predictivo	Inspección Coronográfica.
5	jul-21	Ctos.1 y 2	Mejoras instalación	Reemplazo de aisladores, conductores y ferretería eléctrica.
6	ago-21	Ctos.1 y 2	Mantenimiento Predictivo	Medición de resistencia de malla de puesta a tierra.
7	sep-21	Ctos.1 y 2	Mantenimiento Preventivo	Manejo de vegetación.
8	abr-22	Ctos.1 y 2	Mantenimiento Preventivo	Patrullaje pedestre para inspección técnica de estructuras, conductores y franja de línea.
9	may-jun-22	Ctos.1 y 2	Mantenimiento Predictivo	Inspección Termográfica.
10	jun-22	Ctos.1 y 2	Mantenimiento Preventivo	Limpieza de aislación.
11	jul-22	Ctos.1 y 2	Mantenimiento Predictivo	Inspección Coronográfica.
12	jul-ago-22	Ctos.1 y 2	Mantenimiento Preventivo	Manejo de vegetación.
13	sep-22	Ctos.1 y 2	Mejoras instalación	Reemplazo de aisladores, conductores y ferretería eléctrica.
14	sep-22	Ctos.1 y 2	Mantenimiento Predictivo	Medición de resistencia de malla de puesta a tierra.
15	abr-23	Ctos.1 y 2	Mantenimiento Preventivo	Patrullaje pedestre para inspección técnica de estructuras, conductores y franja de línea.
16	may-23	Ctos.1 y 2	Mantenimiento Predictivo	Inspección Termográfica.
17	jun-23	Ctos.1 y 2	Mejoras instalación	Reemplazo de aisladores, conductores, instalación de separadores de fase y ferretería eléctrica.
18	jul-23	Ctos.1 y 2	Mantenimiento Predictivo	Inspección Coronográfica.
19	jul-23	Ctos.1 y 2	Mantenimiento Preventivo	Limpieza de aislación.
20	jul-23	Ctos.1 y 2	Mejoras instalación	Reemplazo de aisladores, conductores y ferretería eléctrica.
21	jul-23	Ctos.1 y 2	Mantenimiento Preventivo	Manejo de vegetación.
22	oct-23	Ctos.1 y 2	Mantenimiento Predictivo	Medición de resistencia de malla de puesta a tierra.
23	ene-24	Ctos.1 y 2	Mantenimiento Preventivo	Patrullaje pedestre para inspección técnica de estructuras, conductores y franja de línea.
24	feb-24	Ctos.1 y 2	Mantenimiento Preventivo	Manejo de vegetación.

5.4. Número de reiteración de la causa en la instalación.

Para la línea de transmisión 44 [kV] FF.CC. Los Andes – Hermanos Clark circuito N° 1, el número de reiteraciones que ha tenido el fenómeno físico (DIS1), pérdida de aislación en los elementos de la instalación a consecuencia de factores ambientales o de otro tipo, que originó la indisponibilidad en la instalación en un plazo móvil de 24 meses, son tres (3).

5.5. Aportar registros públicos y conocidos del hecho

Es importante referirse a las condiciones meteorológicas imperantes desde la madrugada del jueves 20 de junio hasta la madrugada del domingo 23 de junio del 2024, cuando una vasta parte de la Región de Valparaíso, incluyendo los sectores del litoral, cordillera de la costa, valles precordilleranos y cordillera, se encontraban incluidas en los informes de amenazas meteorológicas decretadas por Organismos Privados y Públicos como DGAC, DMC y SENAPRED, los cuales anunciaban con certeza ocurrencias de precipitaciones, nevadas y vientos normales a moderadas con probabilidad de ventisca y viento blanco, las que incluso se prolongaron hasta el lunes 24 de junio del 2024.



Variable de Riesgo: Meteorológica y biológica
Zona: Región de Valparaíso
Fecha: domingo, 23 de junio de 2024
Hora: 10:15 horas

ANÁLISIS TÉCNICO DE RIESGO DIARIO REGIONAL
SENAPRED VALPARAÍSO

1. SITUACIÓN GENERAL

Provincia/Comuna		Condición observada
San Antonio		Nubosidad parcial
Valparaíso	Continental	Nubosidad parcial
	Juan Fernández	Nubosidad parcial
Quillota		Nubosidad parcial
San Felipe		Nubosidad parcial
Los Andes		Nublado
Petorca	Costa	Nublado
	Interior	Nublado
Marga Marga		Nubosidad parcial
Isla de Pascua		Nubosidad parcial

2. BOLETINES ESPECIALES DE LA DIRECCIÓN METEOROLÓGICA DE CHILE:

Domingo 23 de junio de 2024

Pronóstico de precipitaciones		
Zona	Montos	Intensidad
Cordillera	1 – 5 cm	Normal

Pronóstico intensidad de viento (Km/h)		
Zona	Velocidad	Intensidad
Cordillera	50	Normal a moderado
Isla de Pascua	20 – 30 rachas	Normal

La isoterma cero en el territorio continental oscilará entre los 1.700 – 2.600 m.s.n.m.

Lunes 24 de junio de 2024

Pronóstico de precipitaciones		
Zona	Montos	Intensidad
Cordillera	15 – 20 cm	Normal
Valles precordilleranos y precordillera	3 – 8	Normal
Juan Fernández	5 – 10	Normal

Pronóstico intensidad de viento (Km/h)		
Zona	Velocidad	Intensidad
Cordillera	25 – 40	Normal
Isla de Pascua	20 – 30	Normal

La isoterma cero en el territorio continental oscilará entre los 2.600 – 2.100 m.s.n.m.

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN METEOROLÓGICA DE CHILE
SECCIÓN CENTRO NACIONAL DE ANÁLISIS

TELÉFONOS: 224364537-8 224364540 E-mail: meteochile@meteochile.cl

http://www.meteochile.gob.cl

ZONA CENTRAL (REGIÓN DE COQUIMBO A REGIÓN DEL BIOBÍO)

PRONÓSTICO DE PRECIPITACIONES (MM)

REGIÓN	ZONA	23 JUNIO 12Z 24 JUNIO 12Z	24 JUNIO 12Z 25 JUNIO 12Z	25 JUNIO 12Z 26 JUNIO 12Z
COQUIMBO	LITORAL	--	--	--
	CORDILLERA COSTA	--	--	--
	VALLES PRECORDILLERANOS Y PRECORDILLERA	--	--	--
	CORDILLERA	--	3-5 cm	1-3 cm
VALPARAÍSO	LITORAL	--	--	--
	CORDILLERA COSTA	--	--	--
	VALLES PRECORDILLERANOS Y PRECORDILLERA	--	3-8	1-3
	CORDILLERA	1-5 cm	15-20 cm	3-5 cm

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN METEOROLÓGICA DE CHILE
SECCIÓN CENTRO NACIONAL DE ANÁLISIS

TELÉFONOS: 224364537-8 224364540 E-mail: meteochile@meteochile.cl

http://www.meteochile.gob.cl

PRONÓSTICO INTENSIDAD DE VIENTO (KM/H)

REGIÓN	ZONA	24 JUNIO	25 JUNIO	26 JUNIO
COQUIMBO	LITORAL	--	--	25-40
	CORDILLERA COSTA	--	--	--
	PRECORDILLERA Y VALLES PRECORDILLERANOS	--	--	--
	CORDILLERA	50	50	50
VALPARAÍSO	LITORAL	--	--	25-40
	CORDILLERA COSTA	--	--	--
	PRECORDILLERA Y VALLES PRECORDILLERANOS	--	--	--
	CORDILLERA	50	50	50

HIST_TIMESTAMP	TEXT	CATEGORY	AREA	EXCDEF	LOCATION	EVENT	RTU_TIME	MS	BAD_RTU_TIME	PRIOR
24/06/2024 21:27:38s	Int.44kV F.ANDES-H.CLARK 1 ABIERTO	ALARM1A	CQTSTC	S224	FA	0	24/06/2024 21:27:35s	71	1	1
24/06/2024 21:27:38s	Op.Dist.P445 F.ANDES-H.CLARK 1 ALARMA	ALARM2A	CQTSTC	S224	FA	0	24/06/2024 21:27:34s	983	1	2
24/06/2024 21:27:38s	Op.Dist.P445 F.ANDES-H.CLARK 1 NORMAL	ALARM2A	CQTSTC	S202	FA	1	24/06/2024 21:27:35s	483	1	2
24/06/2024 21:27:40s	Corr. Fase C FC.ANDES-H.CLARK 1(100A) 0.0 2.0	SCADA-AL	CQTSTC	S212	FA	0	24/06/2024 21:27:40s	693	0	6
24/06/2024 21:27:40s	Potencia Activa FC.ANDES-H.CLARK 1 0.0 0.2	SCADA-AL	CQTSTC	S212	FA	0	24/06/2024 21:27:40s	693	0	6
24/06/2024 21:27:40s	Potencia Activa FC.ANDES-H.CLARK 1 0.0 0.1	SCADA-AL	CQTSTC	S212	FA	0	24/06/2024 21:27:40s	693	0	6
24/06/2024 21:27:40s	Corr. Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1(100A) 0.0 2.0	SCADA-AL	CQTSTC	S212	FA	0	24/06/2024 21:27:40s	693	0	6
24/06/2024 21:27:40s	Corr. Fase A FC.ANDES-H.CLARK 1(100A) 0.0 2.0	SCADA-AL	CQTSTC	S212	FA	0	24/06/2024 21:27:40s	693	0	6
24/06/2024 21:27:40s	Corr. Fase B FC.ANDES-H.CLARK 1(100A) 0.0 2.0	SCADA-AL	CQTSTC	S212	FA	0	24/06/2024 21:27:40s	693	0	6
24/06/2024 21:27:40s	Corriente Promedio L.VEGAS-FC ANDES 1 154.0 120.0	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	24/06/2024 21:27:40s	693	0	6
24/06/2024 21:27:40s	Corriente Promedio L.VEGAS-FC ANDES 1 154.0 135.0	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	24/06/2024 21:27:40s	693	0	6
24/06/2024 21:27:40s	Corriente Fase C L.VEGAS-FC ANDES 1 221.0 120.0	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	24/06/2024 21:27:40s	693	0	6
24/06/2024 21:27:40s	Corriente Fase C L.VEGAS-FC ANDES 1 221.0 135.0	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	24/06/2024 21:27:40s	693	0	6
24/06/2024 21:27:40s	Corriente Fase A L.VEGAS-FC ANDES 1 221.0 120.0	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	24/06/2024 21:27:40s	693	0	6
24/06/2024 21:27:40s	Corriente Fase A L.VEGAS-FC ANDES 1 221.0 135.0	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	24/06/2024 21:27:40s	693	0	6
24/06/2024 21:27:42s	FA__TRI_044_C1 Line FA to TRI UNKNOWN STATUS	QKINDTPCHG	CQTSTC	QKLNAMB	FA	0	24/06/2024 21:27:42s	0	0	8
24/06/2024 21:27:44s	Corriente Promedio L.VEGAS-FC ANDES 1 5.0 135.0	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	24/06/2024 21:27:44s	309	0	6
24/06/2024 21:27:44s	Corriente Promedio L.VEGAS-FC ANDES 1 5.0 120.0	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	24/06/2024 21:27:44s	309	0	6
24/06/2024 21:27:44s	Corriente Fase C L.VEGAS-FC ANDES 1 6.0 135.0	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	24/06/2024 21:27:44s	309	0	6
24/06/2024 21:27:44s	Corriente Fase C L.VEGAS-FC ANDES 1 6.0 120.0	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	24/06/2024 21:27:44s	309	0	6
24/06/2024 21:27:44s	Corriente Fase A L.VEGAS-FC ANDES 1 5.0 135.0	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	24/06/2024 21:27:44s	309	0	6
24/06/2024 21:27:44s	Corriente Fase A L.VEGAS-FC ANDES 1 5.0 120.0	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	24/06/2024 21:27:44s	309	0	6
24/06/2024 21:27:50s	Op.Dist.Gen.P445 F.AND-H.CLARK 1 ALARMA	ALARM2A	CQTSTC	S224	FA	0	24/06/2024 21:27:50s	320	0	2
24/06/2024 21:27:50s	Op.Dist.Gen.P445 F.AND-H.CLARK 1 NORMAL	ALARM2A	CQTSTC	S202	FA	1	24/06/2024 21:27:50s	320	0	2
24/06/2024 21:27:50s	Op.Dist.Z.2 P445 F.AND-H.CLARK 1 ALARMA	ALARM2A	CQTSTC	S224	FA	0	24/06/2024 21:27:50s	320	0	2
24/06/2024 21:27:50s	Op.Dist.Z.2 P445 F.AND-H.CLARK 1 NORMAL	ALARM2A	CQTSTC	S202	FA	1	24/06/2024 21:27:50s	320	0	2
24/06/2024 21:39:52s	Voltaje C-A FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	24/06/2024 21:39:52s	426	0	6
24/06/2024 21:39:56s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	24/06/2024 21:39:56s	359	0	6
24/06/2024 21:39:56s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	24/06/2024 21:39:56s	359	0	6
24/06/2024 21:40:00s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	24/06/2024 21:40:00s	413	0	6
24/06/2024 21:40:00s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	24/06/2024 21:40:00s	413	0	6
24/06/2024 21:40:04s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	24/06/2024 21:40:04s	344	0	6
24/06/2024 21:40:04s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	24/06/2024 21:40:04s	344	0	6
24/06/2024 21:40:32s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.5 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	24/06/2024 21:40:32s	459	0	6
24/06/2024 21:40:32s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.5 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	24/06/2024 21:40:32s	459	0	6
24/06/2024 21:40:36s	Voltaje C-A FC.ANDES-H.CLARK 1 45.5 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	24/06/2024 21:40:36s	397	0	6
25/06/2024 00:08:25s	Voltaje C-A FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 00:08:25s	60	0	6
25/06/2024 00:11:01s	Voltaje C-A FC.ANDES-H.CLARK 1 45.5 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 00:11:01s	29	0	6
25/06/2024 00:19:25s	Desc.44kV L.Barra FC ANDES-H.CLARK 1 ABIERTO	ALARM1B	CQTSTC	S224	FA	1	25/06/2024 00:19:25s	0	0	1
25/06/2024 00:19:25s	Desc.44kV L.Barra FC ANDES-H.CLARK 1 STATUS MANUAL ENTRY BY SZAPATA WAS CERRADO IS ABIERTO	OPERATOR	CQTSTC	SRL225	FA	1	25/06/2024 00:19:25s	0	0	8
25/06/2024 00:19:53s	Authorized by user: SZAPATA@SCADA	TAGGING	CQTSTC	TGLOG003	FA	1	25/06/2024 00:19:53s	0	0	8
25/06/2024 00:19:53s	Created By: SZAPATA@SCADA Created For: SZAPATA@SCADA	TAGGING	CQTSTC	TGLOG005	FA	1	25/06/2024 00:19:53s	0	0	8
25/06/2024 00:19:53s	Tag: 1 (TCHQT558CD2E9) Type: DO NOT OPERATE Placed on: POINT FA DE044 DE_BA_RB_C1 AC	TAGGING	CQTSTC	TGLOG001	FA	1	25/06/2024 00:19:53s	0	0	8
25/06/2024 00:37:45s	Voltaje C-A FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 00:37:45s	264	0	6
25/06/2024 00:51:33s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 00:51:33s	346	0	6
25/06/2024 00:51:33s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 00:51:33s	346	0	6
25/06/2024 00:51:37s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 00:51:37s	287	0	6
25/06/2024 00:51:37s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 00:51:37s	287	0	6
25/06/2024 00:52:13s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 00:52:13s	269	0	6
25/06/2024 00:52:13s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 00:52:13s	269	0	6
25/06/2024 00:52:17s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 00:52:17s	320	0	6
25/06/2024 00:52:17s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 00:52:17s	320	0	6
25/06/2024 00:53:13s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 00:53:13s	321	0	6
25/06/2024 00:53:13s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 00:53:13s	321	0	6
25/06/2024 00:53:17s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 00:53:17s	258	0	6
25/06/2024 00:53:17s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 00:53:17s	258	0	6
25/06/2024 00:54:11s	Op.Rele Dist.P445 F.ANDES-H.CLARK 2 ALARMA	ALARM2A	CQTSTC	S224	FA	0	25/06/2024 00:54:09s	548	1	2
25/06/2024 00:54:11s	Op.Rele Dist.P445 F.ANDES-H.CLARK 2 NORMAL	ALARM2A	CQTSTC	S202	FA	1	25/06/2024 00:54:09s	552	1	2
25/06/2024 00:56:25s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 00:56:25s	382	0	6
25/06/2024 00:56:25s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 00:56:25s	382	0	6
25/06/2024 00:56:30s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 00:56:29s	866	0	6
25/06/2024 00:56:30s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 00:56:29s	866	0	6
25/06/2024 00:57:01s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 00:57:01s	366	0	6
25/06/2024 00:57:01s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 00:57:01s	366	0	6
25/06/2024 00:57:05s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 00:57:05s	306	0	6
25/06/2024 00:57:05s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 00:57:05s	306	0	6
25/06/2024 00:57:29s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 00:57:29s	367	0	6
25/06/2024 00:57:29s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 00:57:29s	367	0	6
25/06/2024 00:57:33s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 00:57:33s	301	0	6
25/06/2024 00:57:33s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 00:57:33s	301	0	6
25/06/2024 00:57:49s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 00:57:49s	273	0	6
25/06/2024 00:57:49s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 00:57:49s	273	0	6
25/06/2024 00:57:53s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 00:57:53s	316	0	6
25/06/2024 00:57:53s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 00:57:53s	316	0	6
25/06/2024 00:58:01s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 00:58:01s	302	0	6
25/06/2024 00:58:01s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 00:58:01s	302	0	6
25/06/2024 00:58:05s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 00:58:05s	348	0	6
25/06/2024 00:58:05s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 00:58:05s	348	0	6
25/06/2024 00:58:41s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 00:58:41s	338	0	6
25/06/2024 00:58:41s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 00:58:41s	338	0	6
25/06/2024 00:58:45s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 00:58:45s	380	0	6
25/06/2024 00:58:45s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 00:58:45s	380	0	6
25/06/2024 00:59:01s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 00:59:01s	352	0	6
25/06/2024 00:59:01s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 00:59:01s	352	0	6
25/06/2024 00:59:09s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 00:59:09s	335	0	6
25/06/2024 00:59:09s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 00:59:09s	335	0	6
25/06/2024 00:59:25s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 00:59:25s	302	0	6
25/06/2024 00:59:25s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 00:59:25s	302	0	6
25/06/2024 00:59:29s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 00:59:29s	350	0	6
25/06/2024 00:59:29s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 00:59:29s	350	0	6
25/06/2024 00:59:45s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 00:59:45s	431	0	6
25/06/2024 00:59:45s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 00:59:45s	431	0	6
25/06/2024 00:59:49s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 00:59:49s	364	0	6
25/06/2024 00:59:49s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 00:59:49s	364	0	6
25/06/2024 00:59:57s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 00:59:57s	350	0	6
25/06/2024 00:59:57s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 00:59:57s	350	0	6
25/06/2024 01:00:09s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:00:09s	389	0	6
25/06/2024 01:00:09s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:00:09s	389	0	6
25/06/2024 01:00:18s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:00:17s	802	0	6
25/06/2024 01:00:18s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:00:17s	802	0	6
25/06/2024 01:00:21s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:00:21s	304	0	6
25/06/2024 01:00:21s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:00:21s	304	0	6
25/06/2024 01:00:25s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:00:25s	353	0	6
25/06/2024 01:00:25s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:00:25s	353	0	6

HIST_TIMESTAMP	TEXT	CATEGORY	AREA	EXCDEF	LOCATION	EVENT	RTU_TIME	MS	BAD_RTU_TIME	PRIOR
25/06/2024 01:00:29s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:00:29s	395	0	6
25/06/2024 01:00:29s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:00:29s	395	0	6
25/06/2024 01:00:33s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:00:33s	338	0	6
25/06/2024 01:00:33s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:00:33s	338	0	6
25/06/2024 01:00:37s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:00:37s	380	0	6
25/06/2024 01:00:37s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:00:37s	380	0	6
25/06/2024 01:00:49s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:00:49s	302	0	6
25/06/2024 01:00:49s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:00:49s	302	0	6
25/06/2024 01:00:57s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:00:57s	398	0	6
25/06/2024 01:00:57s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:00:57s	398	0	6
25/06/2024 01:01:29s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:01:29s	337	0	6
25/06/2024 01:01:29s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:01:29s	337	0	6
25/06/2024 01:01:41s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:01:41s	366	0	6
25/06/2024 01:01:41s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:01:41s	366	0	6
25/06/2024 01:01:45s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:01:45s	307	0	6
25/06/2024 01:01:45s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:01:45s	307	0	6
25/06/2024 01:01:58s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:01:57s	881	0	6
25/06/2024 01:01:58s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:01:57s	881	0	6
25/06/2024 01:02:05s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:02:05s	325	0	6
25/06/2024 01:02:05s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:02:05s	325	0	6
25/06/2024 01:02:17s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:02:17s	349	0	6
25/06/2024 01:02:17s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:02:17s	349	0	6
25/06/2024 01:02:26s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:02:25s	775	0	6
25/06/2024 01:02:26s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:02:25s	775	0	6
25/06/2024 01:02:29s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:02:29s	382	0	6
25/06/2024 01:02:29s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:02:29s	382	0	6
25/06/2024 01:02:49s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:02:49s	396	0	6
25/06/2024 01:02:49s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:02:49s	396	0	6
25/06/2024 01:02:53s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:02:53s	557	0	6
25/06/2024 01:02:53s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:02:53s	557	0	6
25/06/2024 01:03:09s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:03:09s	412	0	6
25/06/2024 01:03:09s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:03:09s	412	0	6
25/06/2024 01:03:13s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:03:13s	353	0	6
25/06/2024 01:03:13s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:03:13s	353	0	6
25/06/2024 01:03:17s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:03:17s	399	0	6
25/06/2024 01:03:17s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:03:17s	399	0	6
25/06/2024 01:03:21s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:03:21s	344	0	6
25/06/2024 01:03:21s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:03:21s	344	0	6
25/06/2024 01:03:25s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:03:25s	380	0	6
25/06/2024 01:03:25s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:03:25s	380	0	6
25/06/2024 01:03:49s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:03:49s	446	0	6
25/06/2024 01:03:49s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:03:49s	446	0	6
25/06/2024 01:03:53s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:03:53s	388	0	6
25/06/2024 01:03:53s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:03:53s	388	0	6
25/06/2024 01:04:06s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:04:05s	742	0	6
25/06/2024 01:04:06s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:04:05s	742	0	6
25/06/2024 01:04:13s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:04:13s	400	0	6
25/06/2024 01:04:13s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:04:13s	400	0	6
25/06/2024 01:04:57s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:04:57s	371	0	6
25/06/2024 01:04:57s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:04:57s	371	0	6
25/06/2024 01:05:01s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:05:01s	419	0	6
25/06/2024 01:05:01s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:05:01s	419	0	6
25/06/2024 01:05:05s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:05:05s	354	0	6
25/06/2024 01:05:05s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:05:05s	354	0	6
25/06/2024 01:05:29s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:05:29s	412	0	6
25/06/2024 01:05:29s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:05:29s	412	0	6
25/06/2024 01:05:37s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:05:37s	399	0	6
25/06/2024 01:05:37s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:05:37s	399	0	6
25/06/2024 01:05:41s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:05:41s	344	0	6
25/06/2024 01:05:41s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:05:41s	344	0	6
25/06/2024 01:05:45s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:05:45s	386	0	6
25/06/2024 01:05:45s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:05:45s	386	0	6
25/06/2024 01:05:53s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:05:53s	372	0	6
25/06/2024 01:05:53s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:05:53s	372	0	6
25/06/2024 01:05:57s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:05:57s	426	0	6
25/06/2024 01:05:57s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:05:57s	426	0	6
25/06/2024 01:06:13s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:06:13s	385	0	6
25/06/2024 01:06:13s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:06:13s	385	0	6
25/06/2024 01:06:17s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:06:17s	435	0	6
25/06/2024 01:06:17s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:06:17s	435	0	6
25/06/2024 01:07:14s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:07:13s	988	0	6
25/06/2024 01:07:14s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:07:13s	988	0	6
25/06/2024 01:07:17s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:07:17s	373	0	6
25/06/2024 01:07:17s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:07:17s	373	0	6
25/06/2024 01:07:51s	Authorized by user: SZAPATA@SCADA	TAGGING	CQTSTC	TGLOG003	FA	1	25/06/2024 01:07:51s	0	0	8
25/06/2024 01:07:51s	Removed By: SZAPATA@SCADA Removed For: SZAPATA@SCADA	TAGGING	CQTSTC	TGLOG007	FA	1	25/06/2024 01:07:51s	0	0	8
25/06/2024 01:07:51s	Tag: 1 (TCHQT558CD2E9) Type: DO NOT OPERATE Removed from: POINT FA DE044 DE_BA_RB_C1 AC	TAGGING	CQTSTC	TGLOG001	FA	1	25/06/2024 01:07:51s	0	0	8
25/06/2024 01:07:58s	Desc.44kV L.Barra FC ANDES-H.CLARK 1 CERRADO	ALARM1B	CQTSTC	S202	FA	1	25/06/2024 01:07:58s	0	0	1
25/06/2024 01:07:58s	Desc.44kV L.Barra FC ANDES-H.CLARK 1 STATUS MANUAL ENTRY BY SZAPATA WAS ABIERTO IS CERRADO	OPERATOR	CQTSTC	SRL225	FA	1	25/06/2024 01:07:58s	0	0	8
25/06/2024 01:08:09s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:08:09s	540	0	6
25/06/2024 01:08:09s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:08:09s	540	0	6
25/06/2024 01:08:13s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:08:13s	369	0	6
25/06/2024 01:08:13s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:08:13s	369	0	6
25/06/2024 01:08:21s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:08:21s	362	0	6
25/06/2024 01:08:21s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:08:21s	362	0	6
25/06/2024 01:08:25s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:08:25s	400	0	6
25/06/2024 01:08:25s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:08:25s	400	0	6
25/06/2024 01:08:55s	Int.44kV F.ANDES-H.CLARK 1 CERRADO By SZAPATA	ALARM1A	CQTSTC	S202	FA	1	25/06/2024 01:08:52s	48	1	1
25/06/2024 01:08:57s	Voltaje A-B FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:08:57s	340	0	6
25/06/2024 01:08:57s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:08:57s	340	0	6
25/06/2024 01:08:57s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:08:57s	340	0	6
25/06/2024 01:09:02s	FA__TRI_044_C1 Line FA to TRI IN SERVICE	QKINDTPCHG	CQTSTC	QKLNIS	FA	0	25/06/2024 01:09:02s	0	0	8
25/06/2024 01:09:13s	Voltaje A-B FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:09:13s	424	0	6
25/06/2024 01:09:13s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:09:13s	424	0	6
25/06/2024 01:09:13s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:09:13s	424	0	6
25/06/2024 01:10:17s	Potencia Activa FC.ANDES-H.CLARK 1 0.1 0.1 BUT ANALOG IS STILL VIOLATING A LIMIT	SCADA-AL	CQTSTC	S213	FA	1	25/06/2024 01:10:17s	406	0	6
25/06/2024 01:11:25s	Potencia Activa FC.ANDES-H.CLARK 1 0.2 0.2	SCADA-AL	CQTSTC	S213	FA	1	25/06/2024 01:11:25s	435	0	6
25/06/2024 01:11:41s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:11:41s	408	0	6
25/06/2024 01:11:41s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:11:41s	408	0	6
25/06/2024 01:11:45s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:11:45s	350	0	6
25/06/2024 01:11:45s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:11:45s	350	0	6
25/06/2024 01:12:05s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:12:05s	354	0	6
25/06/2024 01:12:05s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:12:05s	354	0	6
25/06/2024 01:12:09s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:12:09s	402	0	6

HIST_TIMESTAMP	TEXT	CATEGORY	AREA	EXCDEF	LOCATION	EVENT	RTU_TIME	MS	BAD_RTU_TIME	PRIOR
25/06/2024 01:12:09s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:12:09s	402	0	6
25/06/2024 01:12:25s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:12:25s	375	0	6
25/06/2024 01:12:25s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:12:25s	375	0	6
25/06/2024 01:12:29s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:12:29s	417	0	6
25/06/2024 01:12:29s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:12:29s	417	0	6
25/06/2024 01:14:05s	Corr. Fase B FC.ANDES-H.CLARK 1(100A) 5.1 2.0	SCADA-AL	CQTSTC	S213	FA	1	25/06/2024 01:14:05s	342	0	6
25/06/2024 01:24:57s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:24:57s	456	0	6
25/06/2024 01:24:57s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:24:57s	456	0	6
25/06/2024 01:25:01s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:25:01s	388	0	6
25/06/2024 01:25:01s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:25:01s	388	0	6
25/06/2024 01:31:09s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:31:09s	438	0	6
25/06/2024 01:31:09s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:31:09s	438	0	6
25/06/2024 01:31:13s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:31:13s	487	0	6
25/06/2024 01:31:13s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:31:13s	487	0	6
25/06/2024 01:31:37s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:31:37s	441	0	6
25/06/2024 01:31:37s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:31:37s	441	0	6
25/06/2024 01:31:41s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:31:41s	490	0	6
25/06/2024 01:31:41s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:31:41s	490	0	6
25/06/2024 01:31:57s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:31:57s	452	0	6
25/06/2024 01:31:57s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:31:57s	452	0	6
25/06/2024 01:32:01s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:32:01s	502	0	6
25/06/2024 01:32:01s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:32:01s	502	0	6
25/06/2024 01:32:09s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:32:09s	485	0	6
25/06/2024 01:32:09s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:32:09s	485	0	6
25/06/2024 01:32:13s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:32:13s	428	0	6
25/06/2024 01:32:13s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:32:13s	428	0	6
25/06/2024 01:32:17s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:32:17s	470	0	6
25/06/2024 01:32:17s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:32:17s	470	0	6
25/06/2024 01:32:21s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:32:21s	519	0	6
25/06/2024 01:32:21s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:32:21s	519	0	6
25/06/2024 01:32:33s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:32:33s	438	0	6
25/06/2024 01:32:33s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:32:33s	438	0	6
25/06/2024 01:32:37s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:32:37s	483	0	6
25/06/2024 01:32:37s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:32:37s	483	0	6
25/06/2024 01:32:45s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:32:45s	468	0	6
25/06/2024 01:32:45s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:32:45s	468	0	6
25/06/2024 01:32:53s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:32:53s	462	0	6
25/06/2024 01:32:53s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:32:53s	462	0	6
25/06/2024 01:33:29s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:33:29s	455	0	6
25/06/2024 01:33:29s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:33:29s	455	0	6
25/06/2024 01:33:33s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:33:33s	486	0	6
25/06/2024 01:33:33s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:33:33s	486	0	6
25/06/2024 01:33:45s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:33:45s	521	0	6
25/06/2024 01:33:45s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:33:45s	521	0	6
25/06/2024 01:33:49s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:33:49s	456	0	6
25/06/2024 01:33:49s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:33:49s	456	0	6
25/06/2024 01:34:21s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:34:21s	505	0	6
25/06/2024 01:34:21s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:34:21s	505	0	6
25/06/2024 01:34:25s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:34:25s	501	0	6
25/06/2024 01:34:25s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:34:25s	501	0	6
25/06/2024 01:35:17s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:35:17s	502	0	6
25/06/2024 01:35:17s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:35:17s	502	0	6
25/06/2024 01:35:22s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:35:21s	990	0	6
25/06/2024 01:35:22s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:35:21s	990	0	6
25/06/2024 01:35:41s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:35:41s	454	0	6
25/06/2024 01:35:41s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:35:41s	454	0	6
25/06/2024 01:35:45s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:35:45s	506	0	6
25/06/2024 01:35:45s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:35:45s	506	0	6
25/06/2024 01:35:50s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:35:49s	881	0	6
25/06/2024 01:35:50s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:35:49s	881	0	6
25/06/2024 01:35:53s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:35:53s	490	0	6
25/06/2024 01:35:53s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:35:53s	490	0	6
25/06/2024 01:36:09s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:36:09s	454	0	6
25/06/2024 01:36:09s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:36:09s	454	0	6
25/06/2024 01:36:17s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:36:17s	658	0	6
25/06/2024 01:36:17s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:36:17s	658	0	6
25/06/2024 01:36:21s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:36:21s	492	0	6
25/06/2024 01:36:21s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:36:21s	492	0	6
25/06/2024 01:36:25s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:36:25s	539	0	6
25/06/2024 01:36:25s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:36:25s	539	0	6
25/06/2024 01:36:37s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:36:37s	455	0	6
25/06/2024 01:36:37s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:36:37s	455	0	6
25/06/2024 01:36:41s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:36:41s	508	0	6
25/06/2024 01:36:41s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:36:41s	508	0	6
25/06/2024 01:36:45s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:36:45s	446	0	6
25/06/2024 01:36:45s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:36:45s	446	0	6
25/06/2024 01:36:49s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:36:49s	491	0	6
25/06/2024 01:36:49s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:36:49s	491	0	6
25/06/2024 01:36:57s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:36:57s	475	0	6
25/06/2024 01:36:57s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:36:57s	475	0	6
25/06/2024 01:37:02s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:37:02s	66	0	6
25/06/2024 01:37:02s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.7 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:37:02s	66	0	6
25/06/2024 01:37:41s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:37:41s	447	0	6
25/06/2024 01:37:41s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.8 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S210	FA	0	25/06/2024 01:37:41s	447	0	6
25/06/2024 01:37:45s	Voltaje B-C FC.ANDES-H.CLARK 1 45.4 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:37:45s	491	0	6
25/06/2024 01:37:45s	Voltaje C-A FC.ANDES-H.CLARK 1 45.5 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:37:45s	491	0	6
25/06/2024 01:37:45s	Voltaje Promedio FC.ANDES-H.CLARK 1 45.4 45.8	SCADA-AL	CQTSTC	S211	FA	1	25/06/2024 01:37:45s	491	0	6

Informe de Falla

Empresa	**CHILQUINTA DISTRIBUCIÓN**
Código de identificación	**IF-DX-**
Versión	**1**

Perdida de suministro Alimentador Portillo, SE Juncal.

1. OBJETO 3
2. ANTECEDENTES GENERALES 3
2.1. Resumen del evento 3
2.2. Descripción de la operación. 4
2.3. Cronología de eventos. 4
2.4. Esquema topológico sistema afectado 4
2.5. Detalle de consumos afectados. 4
3. EVENTOS SCADA 4
4. PROTECCIONES 4
4.1. Análisis de la actuación del esquema de protecciones 4
4.2. Ajustes 5
4.3. Registros oscilográficos (UTC±00:00) 5

1. OBJETO

Aportar la información solicitada por el CEN, debido a una desconexión intempestiva o limitación en las instalaciones de Chilquinta Distribución, de acuerdo con lo exigido por el procedimiento DO “Informe de falla de los Coordinados”.

2. ANTECEDENTES GENERALES

2.1. Resumen del evento

Propietario Instalación Afectada:	Chilquinta Distribución
RUT Propietario:	96.813.520-1
Representante legal Propietario:	Cristián Andrés Martínez Vergara
Dirección Propietario:	Av. Argentina N°1 Piso 9, Valparaíso

Nombre Instalación:	Subestación Juncal
Tipo de Instalación:	Subestación de Poder
Tensión:	44/12 kV.
Segmento:	Distribución
Tipo de Elemento Fallado:	Externa
Elemento o Equipo Fallado:	Externa
Referencia Informe CEN	2024002804
Fecha inicio:	24 de junio de 2024
Hora inicio:	21:27:38 hrs.
Fecha término:	25 de junio de 2024
Hora término:	01:08:55 hrs.
Duración:	3 horas 41 minutos y 17 segundos
Equipos afectados:	Alimentador 12[kV] Portillo
Consumo interrumpido:	0,42 [MW]
Comuna donde se origina la falla:	Los Andes
Proposición origen causa	Externa
Fenómeno Físico	Externa
Elemento	Externa
Fenómeno Eléctrico	Externa
Modo	Externa
Reiteración (SI/NO).	No
N° de reiteración.	0
Cantidad de fallas.	0
Ubicación urbana o rural (DS327, Titulo IX, Art. 25°)	Alimentador 12[kV] Portillo (Urbano)

2.2. Descripción de la operación.

No aplica, externos.

2.3. Cronología de eventos.

24 de junio de 2024
21:27:38 hrs. Se verifica la perdida de tensión en el alimentador 12[kV] Portillo, SE Juncal.

25 de junio de 2024
01:08:55 hrs. Se verifica la recuperación de suministro del alimentador 12[kV] Portillo, SE Juncal. Recuperado 100% de los consumos.

2.4. Esquema topológico sistema afectado

No aplica, externos

2.5. Detalle de consumos afectados.

El detalle de los consumos afectados se encuentran en el archivo que acompaña a este documento que tiene por nombre “Anexo dia 24 de jun-24_SE Juncal”

La información contenida en las tablas de indisponibilidad, han sido elaboradas considerando la medición de los equipos de medida dispuestos en las cabeceras de cada uno de los alimentadores asociados al evento de referencia. De existir generación distribuida está considerada en esta medida.

El detalle de la potencia y clientes afectados se encuentran en el anexo del presente documento. Vale señalar que este documento indica la perdida de suministro con causa atribuible a Transmisión.

3. EVENTOS SCADA

No aplica, externos

4. PROTECCIONES

4.1. Análisis de la actuación del esquema de protecciones

No aplica, externos

4.2. Ajustes

No aplica, externos

4.3. Registros oscilográficos (UTC±00:00)

No aplica, externos

							*Se requiere del **tiempo de interrupción** equivalente para la determinación del porcentaje de Energía interrumpida que corresponde a Energía No Suministrada según los estándares de indisponibilidad de suministro del Título 3-2 de la normativa A modo de ejemplo el valor presentado viene del cálculo de la celda "TTINA equivalente por alimentador" de la Hoja "Ejemplo de agregación"*	*Determinado a partir de la suma de la "Hora de Desconexión"y el "Tiempo de interrupción equivalente Tr"*		*El valor presentado viene del cálculo de la celda "Sistema de Transmisión Zonal" de la Hoja "Ejemplo de agregación"*	*El valor presentado viene del cálculo de la celda "Energía Interrumpida Art. 3.12 Gx y Tx", según la comuna y Sistema TX correspondiente de la hoja "Ejemplo de agregación"*	*El valor presentado viene del cálculo de la celda "Energía Interrumpida Art. 3.12 Gx y Tx", según la comuna y Sistema TX correspondiente de la hoja "Ejemplo de agregación"*	*El valor presentado viene del cálculo de la celda "Energía Interrumpida Art. 2.5. Dx", según la comuna y Sistema TX correspondiente de la hoja "Ejemplo de agregación"*	*El valor presentado viene del cálculo de la celda "Energía Interrumpida Art. 2.5. Dx", según la comuna y Sistema TX correspondiente de la hoja "Ejemplo de agregación"*			*Este registro es una agregación de todos los clientes regulados que fueron afectados por la pérdida de suministro de la comuna y Sistema zonal en cuestión*			*El valor presentado viene del cálculo de la celda "Cpph equivalente", según la comuna y Sistema TX correspondiente de la hoja "Ejemplo de agregación"*
ID Barra	Barra	ID Paño	Paño	Alimentador	Pérdida de consumo [MW]	Hora de Desconexión [dd-mm-yyyy hh:mm]	Tiempo de interrupción equivalente Tr [horas]	Hora de Normalización equivalente [dd-mm-yyyy hh:mm]	Comunas Afectadas	Sistema de Tx Zonal	Enegia Interrumpida según Articulo 3-12 NT (MWh)	N° Clientes Afectados sin considerar demoras en la recuperación de servicio	Enegia Interrumpida según Articulo 2-5 NT (MWh)	N° Clientes Afectados considerando demoras en la recuperación de servicio	ID Coordinado	Coordinado	Tipo de cliente	ID Cliente Libre Dx	Cliente Libre Dx	Cpph equivalente [MW]
1002	BA S/E JUNCAL PORTILLO 12kV BP1	4535	S/E JUNCAL PORTILLO CT1	Portillo	0.42	24-06-2024 21:28:00	3.68	25-06-2024 01:09	Los Andes	C	1.02	16	0.00	0	94	CHILQUINTA	RE	No Aplica	No Aplica	0.28

							*Se requiere del **tiempo de interrupción** equivalente para la determinación del porcentaje de Energía interrumpida que corresponde a Energía No Suministrada según los estándares de indisponibilidad de suministro del Título 3-2 de la normativa A modo de ejemplo el valor presentado viene del cálculo de la celda "TTINA equivalente por alimentador" de la Hoja "Ejemplo de agregación"*	*Determinado a partir de la suma de la "Hora de Desconexión"y el "Tiempo de interrupción equivalente Tr"*	*Se debe completar con la comuna donde está conectado el cliente*			*El valor presentado viene del cálculo de la celda "Energía Interrumpida Art. 3.12 Gx y Tx", según la comuna y Sistema TX correspondiente de la hoja "Ejemplo de agregación"*			*ID Distribuidora donde esta conectado el cliente libre*	*Distribuidora donde esta conectado el cliente libre*	*Responsable del envío de este registro es la distribuidora a la que se encuentra conectado el cliente libre*	*Corresponde al Rut del Cliente Libre sin el dígito verificador*	*Razón social del cliente libre*	
ID Barra	Barra	ID Paño	Paño	Nombre Alimentador de cabecera	Pérdida de consumo [MW]	Hora de Desconexión [dd-mm-yyyy hh:mm]	Tiempo de interrupción equivalente Tr [horas]	Hora de Normalización equivalente [dd-mm-yyyy hh:mm]	Comunas Afectadas	Sistema de Tx Zonal	Enegia Interrumpida según Articulo 3-12 NT (MWh)	N° Clientes Afectados sin considerar demoras en la recuperación de servicio	Enegia Interrumpida según Articulo 2-5 NT (MWh)	N° Clientes Afectados considerando demoras en la recuperación de servicio	ID Coordinado	Coordinado	Tipo de cliente	ID Cliente Libre Dx	Cliente Libre Dx	Cpph equivalente [MW]
1002	BA S/E JUNCAL PORTILLO 12kV BP1	4535	S/E JUNCAL PORTILLO CT1	Portillo	No aplica	24-06-2024 21:28:00	3.68	25-06-2024 01:09	Los Andes	No aplica	No aplica	1	No aplica	No aplica	94	CHILQUINTA	LD	81583300	HOTEL PORTILLO	No Aplica